地図の「ここ！」を、数字にしよう

測量の座標

待ち合わせ場所も、
畑の高さも、
数字で伝えられる。



座標 → 地球と高さ → 地図 → 座標計算

背景：AI生成の概念イラスト

> **今日の合言葉：まず図で予想。次に式で計算。最後に符号で確認。**

3-0 前回の問題①：反復観測（第2回 問1・4点）

同一距離を**独立・同精度**で6回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。

回 i	1	2	3	4	5	6
観測値 x_i（m）	30.003	30.004	30.005	30.007	30.008	30.009

求めるもの：

- 最確値 $\bar{x}$、各残差 v_i、Σv_i、Σv_i^2
- 1観測の標準偏差 σ、最確値の標準偏差 $\sigma_{\bar{x}}$

※検算：残差の和 Σv_i が 0 になるか。

何回も測ったら、どれだけ確かになる？

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i}{6} = 30.006\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	−3, −2, −1, +1, +2, +3
残差の和・二乗和	$\sum v_i = 0$、$\sum v_i^2 = 28\ \mathrm{mm}^2$
1観測の標準偏差	$\sigma = \sqrt{\frac{28}{6-1}} = 2.37\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{6}} = 0.97\ \mathrm{mm}$

平均のばらつきは、1観測のばらつきより小さい。

3-0 前回の問題②：精度の異なる2組（第2回 問2・4点）

圃場の同一辺を測った2組の**群平均**を統合する。各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み。

組 i	観測回数 n_i	群平均 x_i（m）
1	1	80.000
2	4	80.015

求めるもの：

- 重み付き平均 $\bar{x}_w$
- 各残差 v_i、$\Sigma w_i v_i$、$\Sigma w_i v_i^2$、σ_0、$\sigma_{\bar{x}w}$

絶対的な標準偏差は未知。2個の群平均の残差から推定し、式の n は群数の 2。
検算は**重み付き**残差の和。

信頼できる観測に、大きな重みを

$$\bar{x}_w = \frac{1 \times 80.000 + 4 \times 80.015}{1 + 4} = 80.012\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	−12、+3
重み付き残差の和	$1 \times (-12) + 4 \times 3 = 0$
単位重みの標準偏差	$\sigma_0 = \sqrt{\frac{180}{2-1}} = 13.42\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{5}} = 6.00\ \mathrm{mm}$

確認するのは「重み付き」の残差和。

今日のゴール：地図の数字が読める！

- **位置の約束**を説明する：座標系・測地系・投影。
- **高さの違い**を図で読む：$h = H + N$。
- **現地の距離**を、座標計算で使う距離に直す。
- **距離と方向角**から座標を求め、逆計算で確かめる。

図で意味をつかみ、式で計算し、符号で点検する。

ここで学ぶこと

- 測量機器が測れるのは「形」（距離と角）だけ
- 「位置」は人間どうしの約束で決まる
- 地球は曲がっていて、でこぼこで、しかも動くので、その約束は一つでは完結せず、階層的になる

1. どの地球の形を使うか（**測地系**：楕円体の大きさと置き方、いつの時点か）
2. どの種類の数で表すか（**緯度経度か、平面直角座標か**。平面ならどの投影でどの系か）
3. 高さの 0 をどこに置くか（**ジオイド**、日本なら東京湾平均海面）

90分の冒険マップ

いまどこを学んでいるか、上の章ラベルで確かめよう。

01
前回を思い出す
0〜16分
小テストと解説

02
地球と高さ
16〜34分
座標・ジオイド

03
地図へ写す
34〜56分
測地系・投影・距離

04
点を探す
56〜68分
方向角・計算・機器

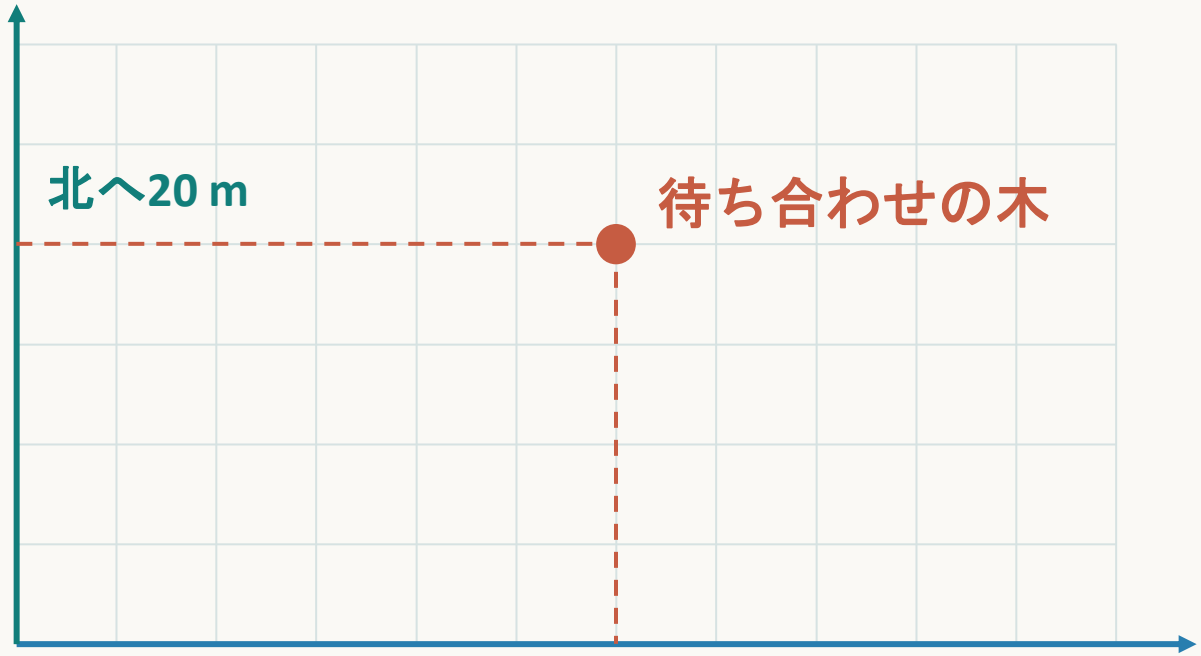
05
自分で解く
68〜86分
手計算テスト

06
振り返る
86〜90分
まとめ・提出

難しい名前も「何をそろえる約束？」と考えると、つながって見える。

「校庭のここ！」を、言葉だけで伝えられる？

原点・向き・単位を決めると、同じ場所を共有できる。



約束

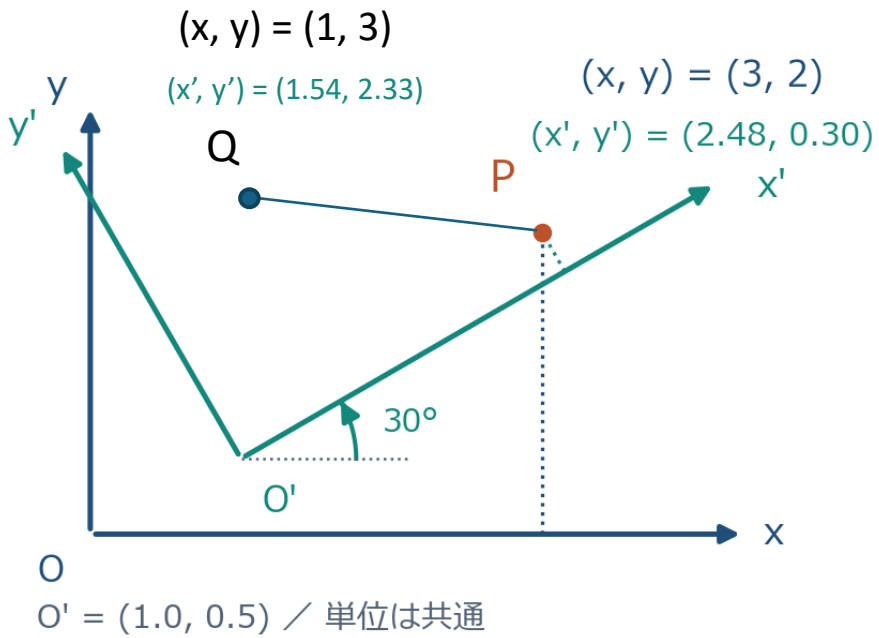
数字の住所をつくる

① 原点＝校門
② 軸＝北と東
③ 単位＝m

測量の平面直角座標なら、この点は（X, Y）＝（20, 30）m。

座標：点に「数の組」を対応させる

- 座標系で決めるのは **原点・軸の向き・単位**。
- 同じ点Pでも、座標系を変えると数値が変わる。



座標系 ＝ 原点 ＋ 軸の向き ＋ 単位
（＋ 高さの基準面）

点 ↔ 数の組 の 1 対 1 対応（全単射）

点は同じでも、座標系が変わると数が変わる

座標にも「送り状」が必要

数字だけを渡しても、同じ場所にたどり着けるとは限らない。

01

地球の基準と時点

測地系は？
いつの座標？
成果の元期を記録する。

02

軸・単位・系番号

緯度経度？ 平面座標？
XとYはどちら向き？
m？ 度？ 何系？

03

高さの基準

楕円体高？ 標高？
成果とジオイドモデルも
一緒に伝える。

CRS（座標参照系）は、座標のものさしを地球の基準に結び付ける約束。

同じ点を、4種類の「住所」で呼ぶ

目的が変わると、使いやすい座標も変わる。点そのものは変わらない。

地心直交座標

地球の中心から
X・Y・Zで表す

GNSSの計算

→

地理座標

緯度・経度・
楕円体高で表す

地球上の位置

→

投影座標＋標高

平面のX・Yと
標高Hで表す

地図・設計

→

局所座標

現場の原点から
使いやすく表す

施工・実習

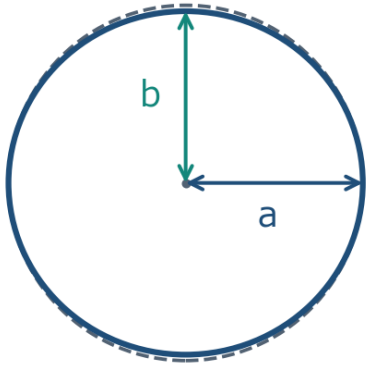
「どの座標？」を先に確認。変換すると数字は変わるが、場所は同じ。

地球は、ほんの少し「横長」

- 赤道方向に少し膨らみ、**短軸が自転軸**に一致する。
- GRS80の赤道半径と極半径の差は約21 km。

$$f = \frac{a - b}{a} \approx \frac{1}{298.257}$$

子午線断面



破線：半径 a の円

赤道半径 a = 6 378 137 m

極半径 b = 6 356 752 m

差 a − b : 約 21 km

扁平率 f = (a − b)/a
= 1/298.257

地球は赤道方向に約 21 km
ふくらんだ回転楕円体

誇張して描いている
（実際の差は 0.3 %）

図の扁平率は 1/30

緯度・経度は、楕円体の上でどう決める？

楕円体を決めると、その上で「角度の住所」が定義できる。

01

緯度 φ

赤道面と、その点を通る楕円体の法線がなす角

北緯・南緯 0〜90°

02

経度 λ

本初子午線（グリニッジ）から東西へ測った角

東経・西経 0〜180°

03

楕円体高 h

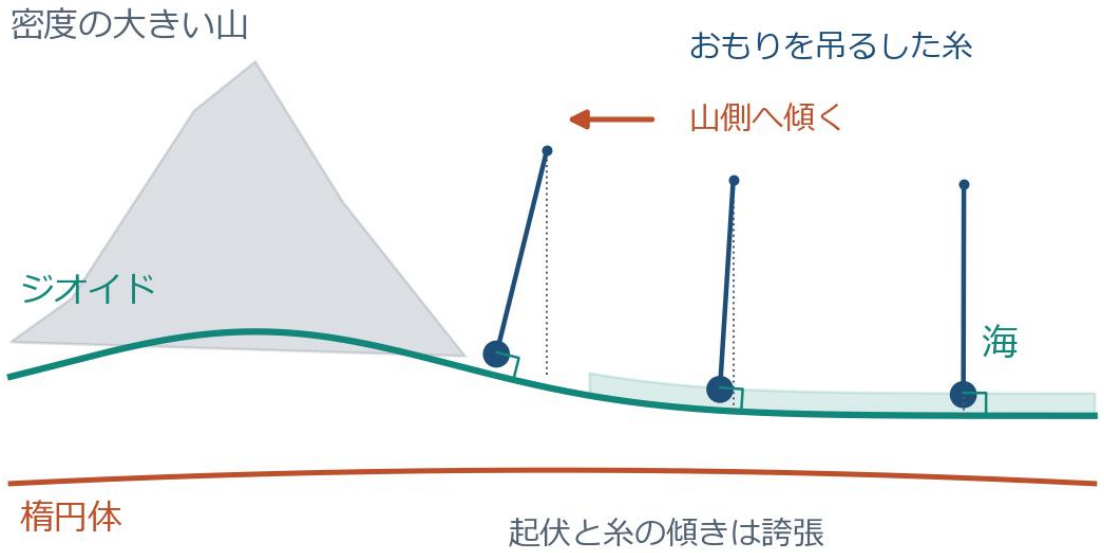
楕円体面から法線に沿って測った高さ

GNSS が直接出すのは、この h

緯度・経度は角度。経度 1° は赤道で約 111 km、帯広では約 82 km と、場所で長さが変わる。

水面と重力の関係

- 静止した水面は、その場所の **重力方向に垂直**。
- 重力の向きは、地球内部や周囲の質量分布によって変わる。
- そのため、水準面は滑らかな楕円体と一致しない。



水は重力に垂直な面で静止する

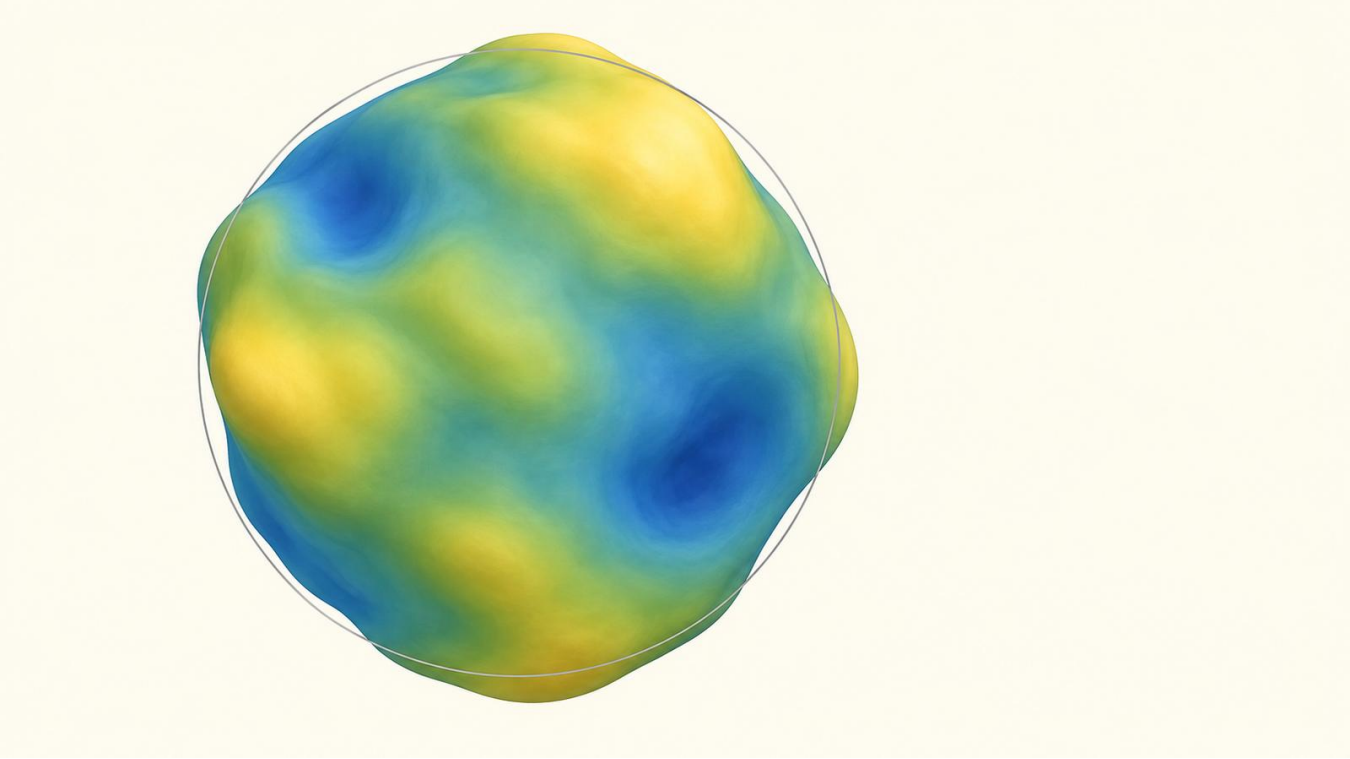
おもりの糸（鉛直線）は
ジオイドに垂直

水準器の気泡が示す「水平」を
つないだ面がジオイド

ジオイド：高さの基準となる面

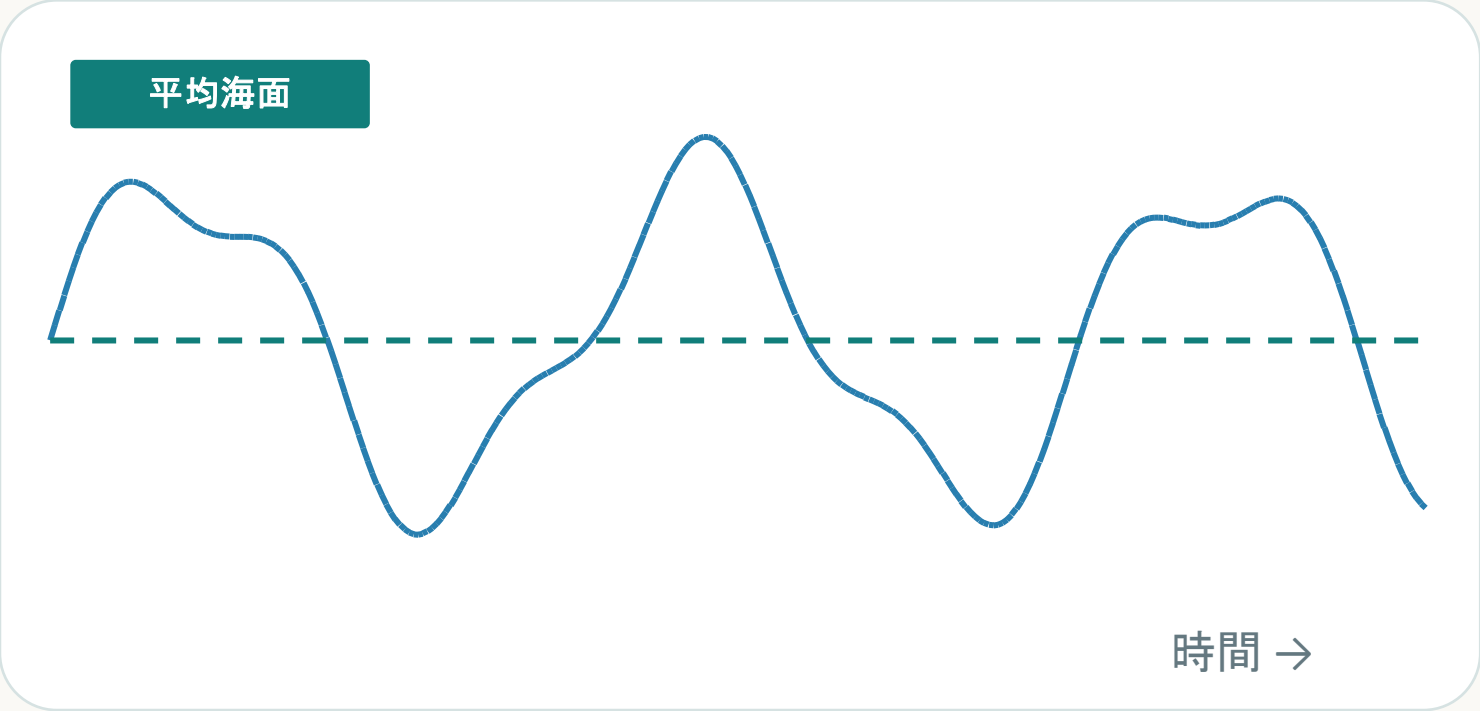
- 平均海面に近い水準面を、陸の下まで延ばした面。

- **重力の等ポテンシャル面**。地形の凹凸とは別のもの。



潮が満ち引きするのに、標高の0 mは？

長い期間の潮位を観測し、平均的な海面を基準にする。



波形は説明用の模式図（実測値ではありません）。

東京湾平均海面

T.P.

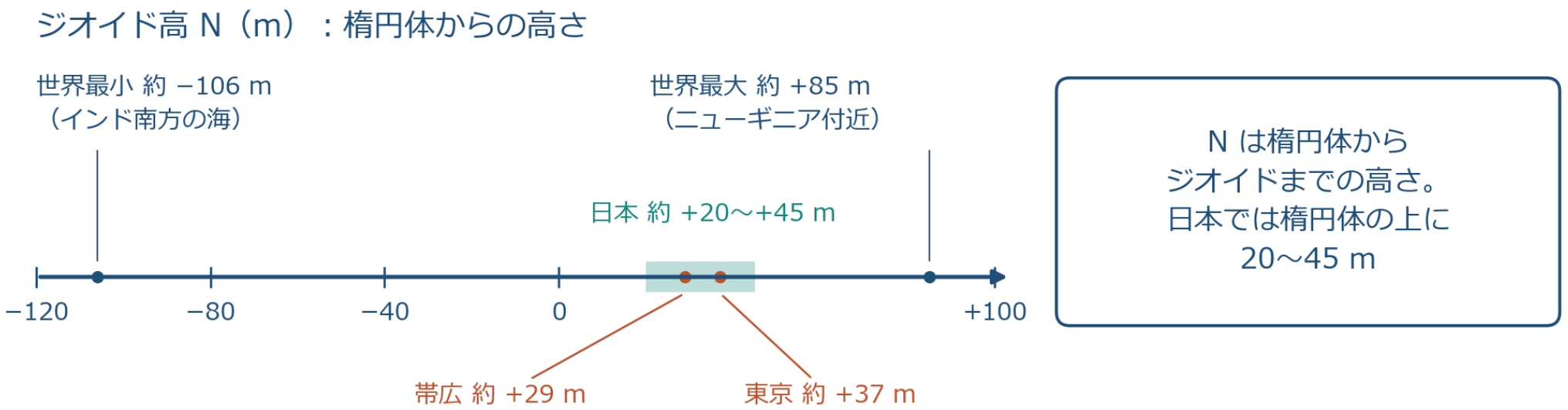
日本水準原点の標高

24.3900 m

その瞬間の海面を「0 m」にしているわけではない。

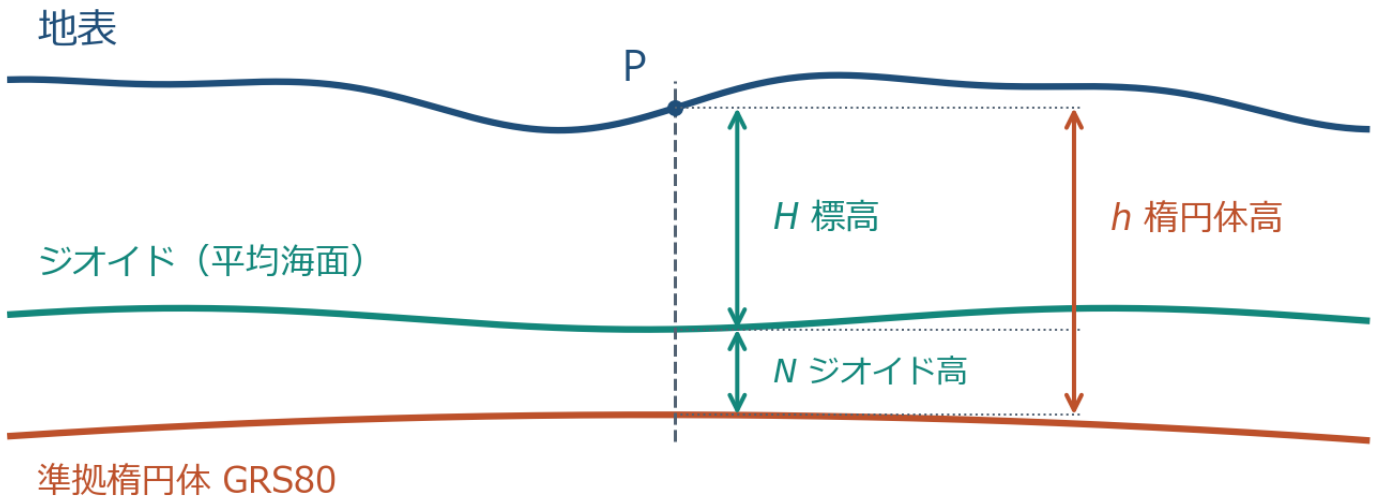
ジオイド高：日本では約20〜45 m

- N は **楕円体からジオイドまで**の高さ。上なら正。
- 日本の陸域ではおよそ +20〜+45 m。場所によって変わる。
- 東京は約37 m、帯広付近は約29 m（説明用の概数）。



地表・ジオイド・楕円体

- **地表**：実際の地面。
- **ジオイド**：標高の基準となる水準面。
- **楕円体**：緯度・経度・楕円体高の基準となる数学的な面。



$$h = H + N$$

高さの違いを拡大した模式図

高さは「どこから測るか」で変わる

$$\boxed{h = H + N} \qquad \boxed{H = h - N}$$

記号	名称	どこから、どこまで
h	楕円体高	楕円体から点まで（GNSS）
H	標高	ジオイドから点まで（水準測量）
N	ジオイド高	楕円体からジオイドまで

大文字 H と小文字 h は、基準面が違う。

GNSSで85 m。標高も85 m？

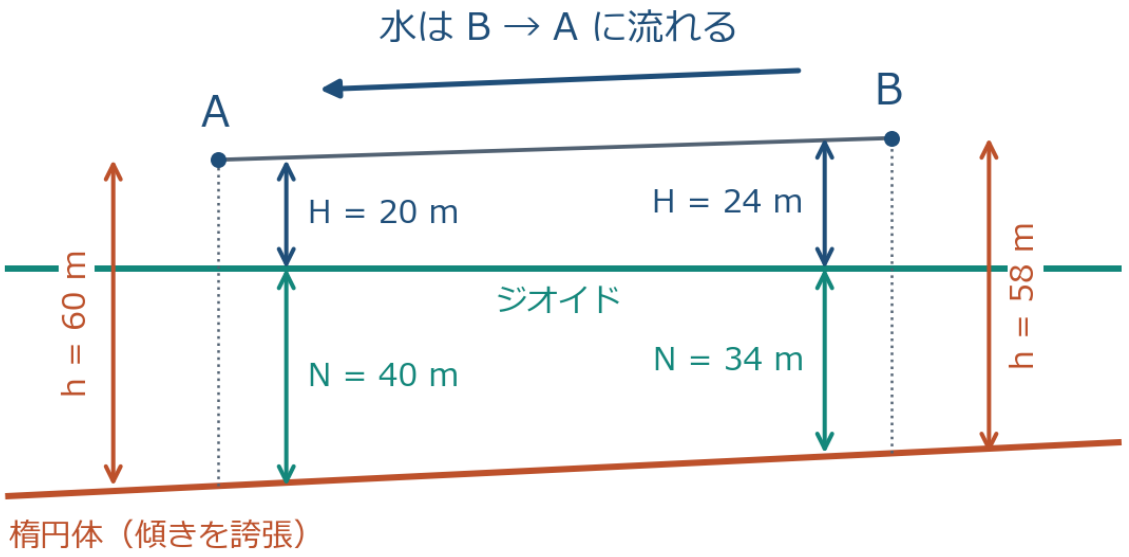
与えられた量	値
GNSSの楕円体高 h	85.000 m
モデルのジオイド高 N	35.000 m

$$
\begin{aligned}
H &= h - N \\
&= 85.000 - 35.000 \\
&= 50.000\ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

受信機の画面が、楕円体高か標高かを確認する。

水はA・B、どちらへ流れる？

- 楕円体高ではAが高いが、**標高ではBが高い**。
- この例では、水は**BからA**へ流れる。
- ジオイドは水が静止する基準面。流れは水面の勾配で考える。



楕円体高 h：A ＞ B
標高 H：B ＞ A

楕円体高では
水の流れる向きが分からない

農業水利・排水の設計は
標高 H で判断する

高さの基準が決まった。次は「水平位置」の基準

送り状の約束のうち、まだ決めていないのは「楕円体をどう置くか」。

01

決まったこと

標高 H はジオイド（T.P.）から測る

楕円体高 h との差がジオイド高 N

02

まだ決めていないこと

楕円体の中心をどこに置き、軸をどこへ向けるか

置き方が違えば、同じ杭の緯度・経度が変わる

03

次にやること

楕円体の置き方＝測地系

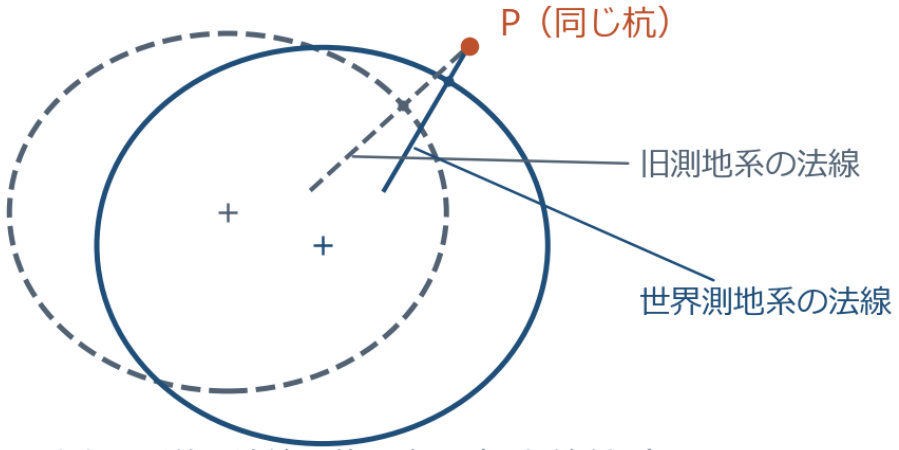
日本測地系と世界測地系では約 450 m ずれる

測地系＝楕円体の「置き方」の約束。これで送り状の「どの測地系？」が埋まる。

地球に、どんなものさしを当てる？

- 緯度・経度には、**どの楕円体を、どこに置くか**が必要。
- 旧日本測地系と世界測地系では、同じ点の数値が異なる。
- 東京付近の差は位置にして約450 m。古い成果と混用しない。

測地系が変わると、基準の楕円体も変わる



中心・形状・法線の差は誇張（子午線断面）

同じ杭でも、測地系が違えば
緯度・経度は違う

旧日本測地系 → 世界測地系
東京付近では約 450 m、北西へずれる

座標の表す位置の差（杭そのものは動かない）

ベッセル　a = 6 377 397 m

GRS80　　a = 6 378 137 m

WGS84・ITRF・日本の基準を整理

名称	役割
WGS84	GPSの基準。スマートフォンなどでも利用
ITRF	世界の観測網から実現する地球基準座標系
JGD2024（従来JGD2011）	日本の測量成果を管理する基準

- いずれも地球重心を基準とするが、**実現方法・版・基準時点**が異なる。
- 精密な測量では、地殻変動や元期の違いを補正して比較する。

> **「世界測地系だから、いつでも同じ座標」とは限らない。**

地球の中心から、3本の軸を伸ばす

原点・軸	定義
原点	地球の重心
Z	自転軸の北極方向
X	赤道と本初子午線の交点方向
Y	赤道上、東経90°の方向

日本付近： $X < 0,$ $Y > 0,$ $Z > 0$

平面直角座標の「Xが北、Yが東」とは異なる座標系。

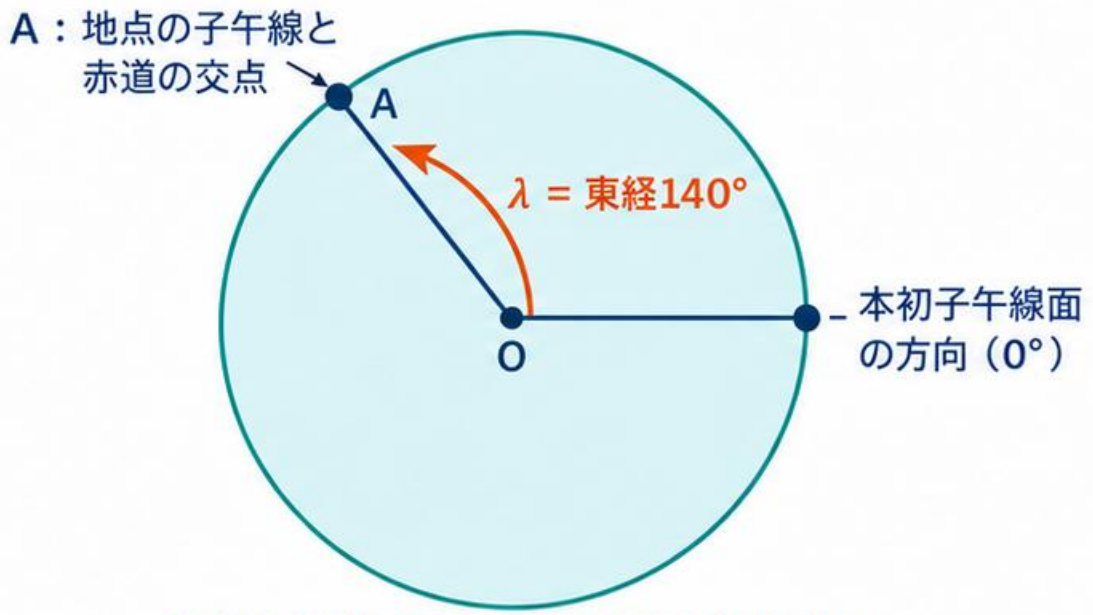
緯度・経度・楕円体高

緯度　φ　：赤道面と、楕円体面の法線がなす角

経度　λ　：本初子午線面と、その地点の子午線面がなす角

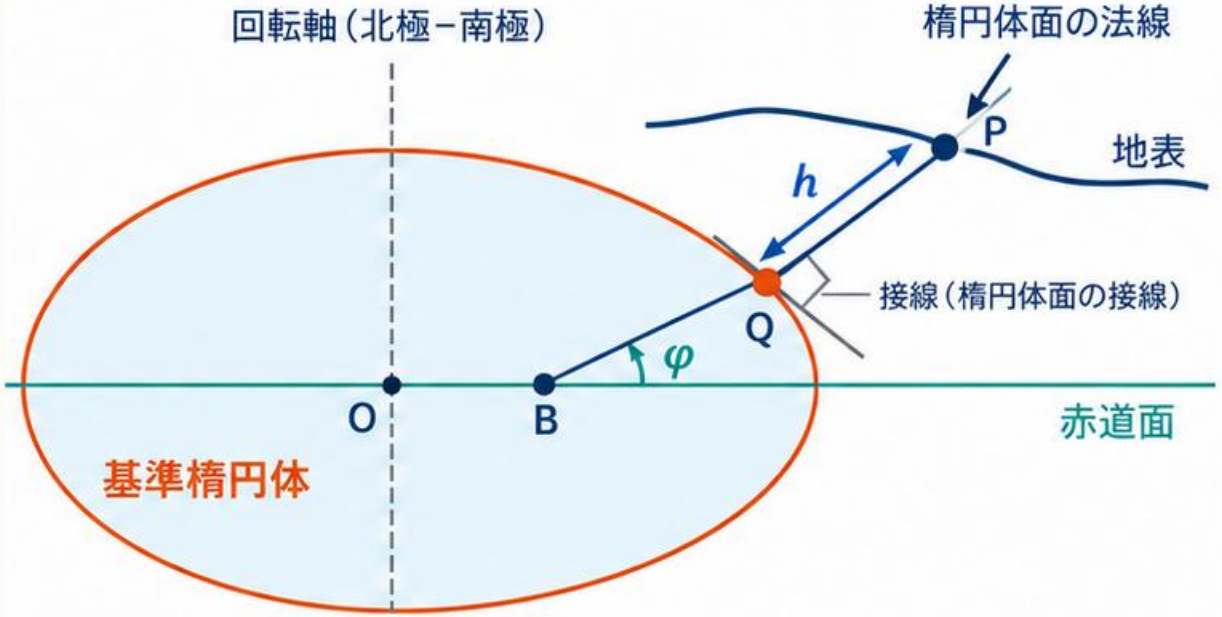
楕円体高　h　：楕円体面から地表の点Pまで、法線に沿って測る高さ

経度 λ ｜ 北極側から見る



北極側から見て、東経は反時計回り

緯度 φ・楕円体高 h ｜ 子午線断面



Q：楕円体面上の点　　P：地表の点

Pが楕円体面の外側にあるのは、地表と基準楕円体が一致しないためです。

模式図：扁平率・起伏・高さを強調。$h=0$ならPとQは一致する。

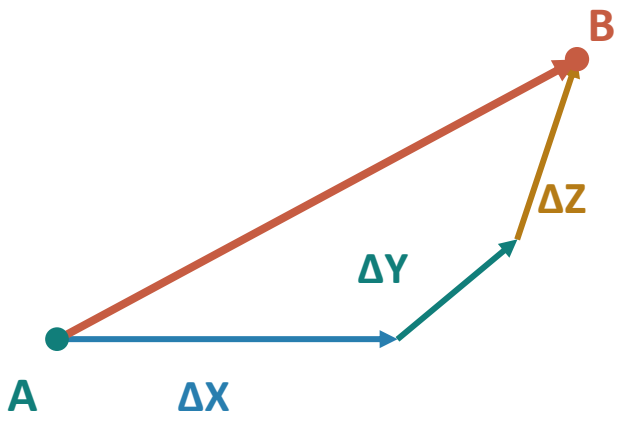
基線ベクトル＝「AからBへの移動」2点間の座標差

GNSS測量では、2点間の位置関係を3成分で表す。

$$\Delta \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.000 \\ 200.000 \\ 500.000 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$D = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2} = \sqrt{300\,000}$$
$$= 547.723 \text{ m}$$

3方向の移動を足す



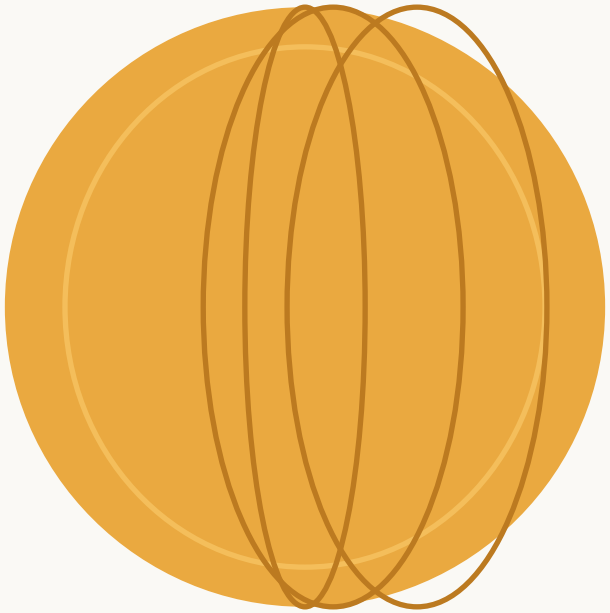
模式図・縮尺は任意

閉じた経路でベクトルを足すと、理想的には $(0,0,0)$。

みかんの皮を、破らず平らにできる？



地球は曲面。紙の地図は平面。この違いが「ひずみ」を生む。



丸い地球



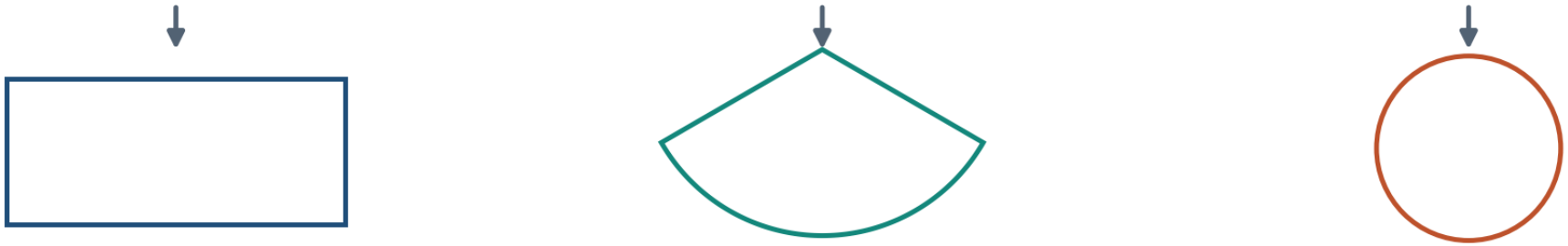
すき間を埋めるには
伸ばす・縮める必要がある

角・面積・距離を、広い範囲で全部同時に正しく保つことはできない。

投影座標系：曲面を平面へ写す 3 つの方法



曲面は裂け目なしに平面に広げられない → 必ずどこかがひずむ



円筒図法	円錐図法	方位図法
メルカトル・横メルカトル	地形図の一部・航空図	極の地図・航空の大圏

1500年代の大航海時代：危険・逃亡が後を絶たない

なんとかして確実に目的地に着ける航行をすることはできないか・・・

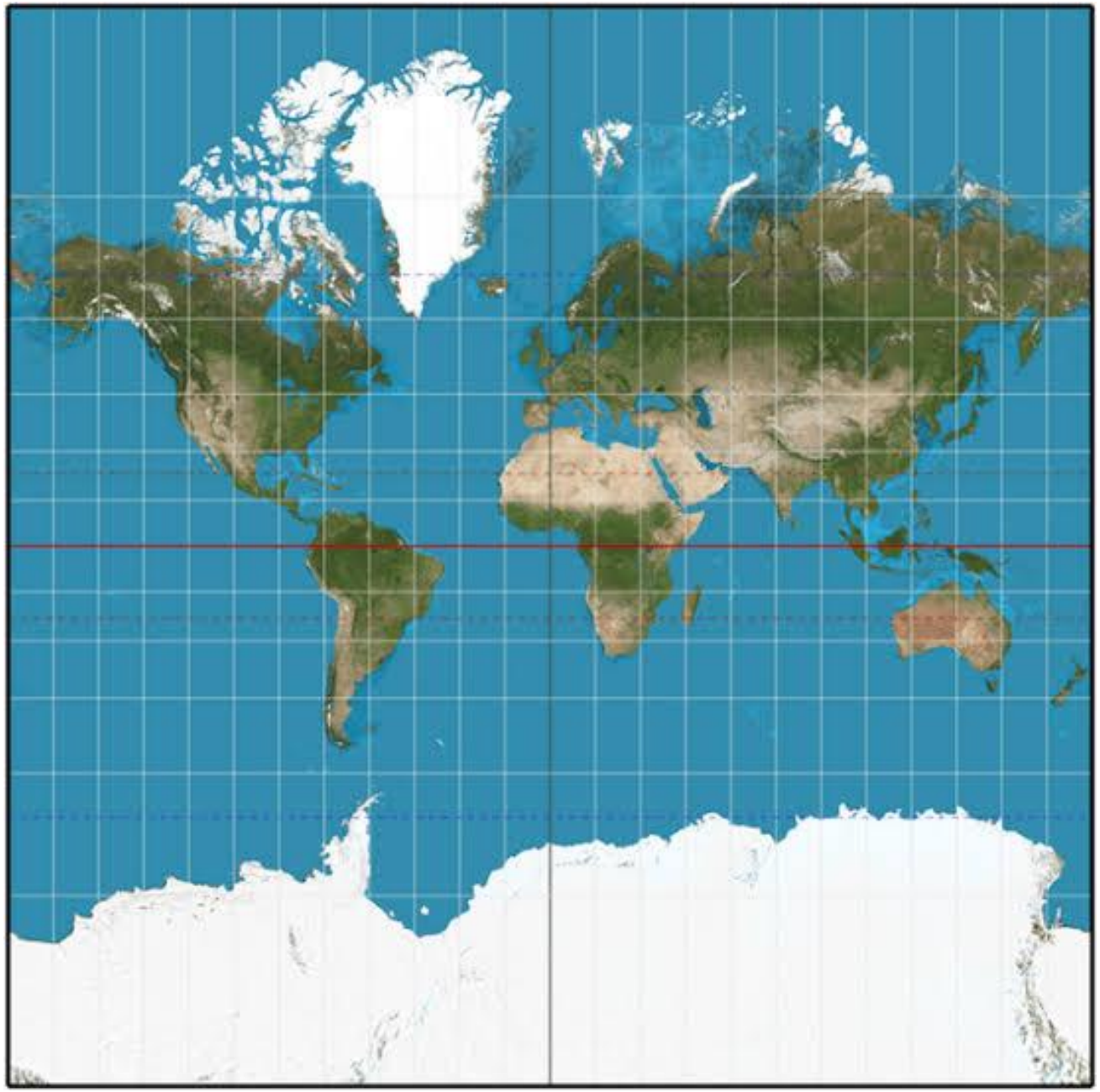


地理の雑学ゆっくり解説：世界地図は世界を大きく見せる メルカトル図法に関する誤解の全て

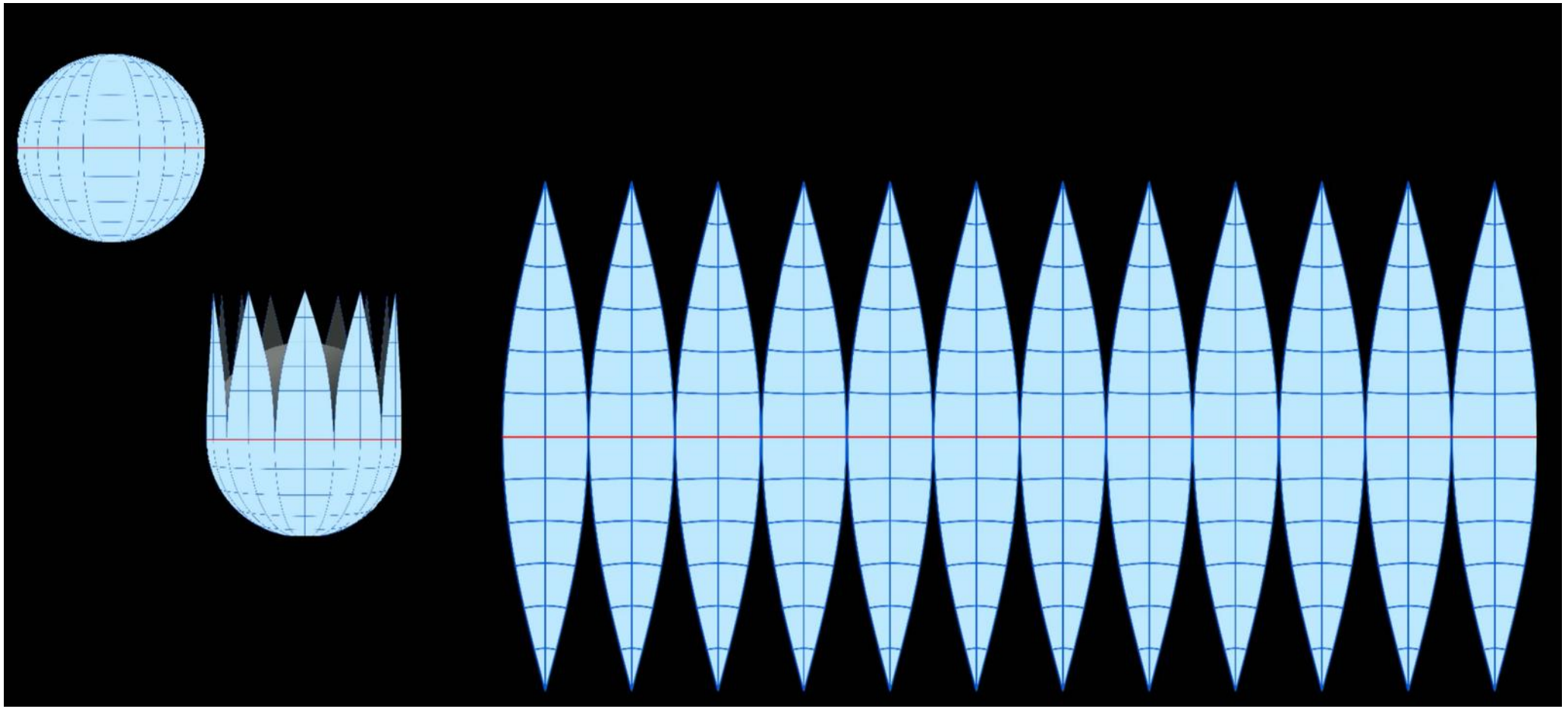
メルカトル図法

角度が正確！
角度だけが正確

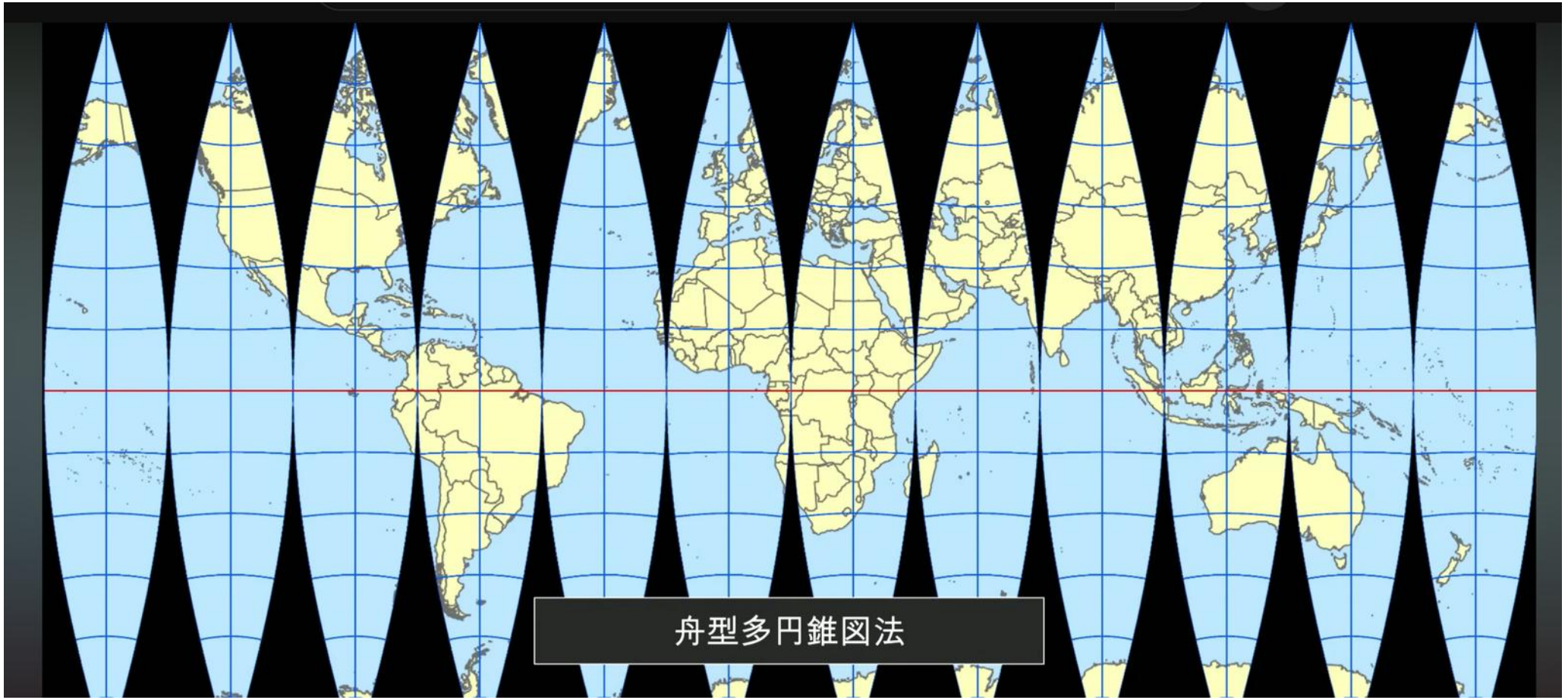
それ以外をすべて捨てた究極の航海用



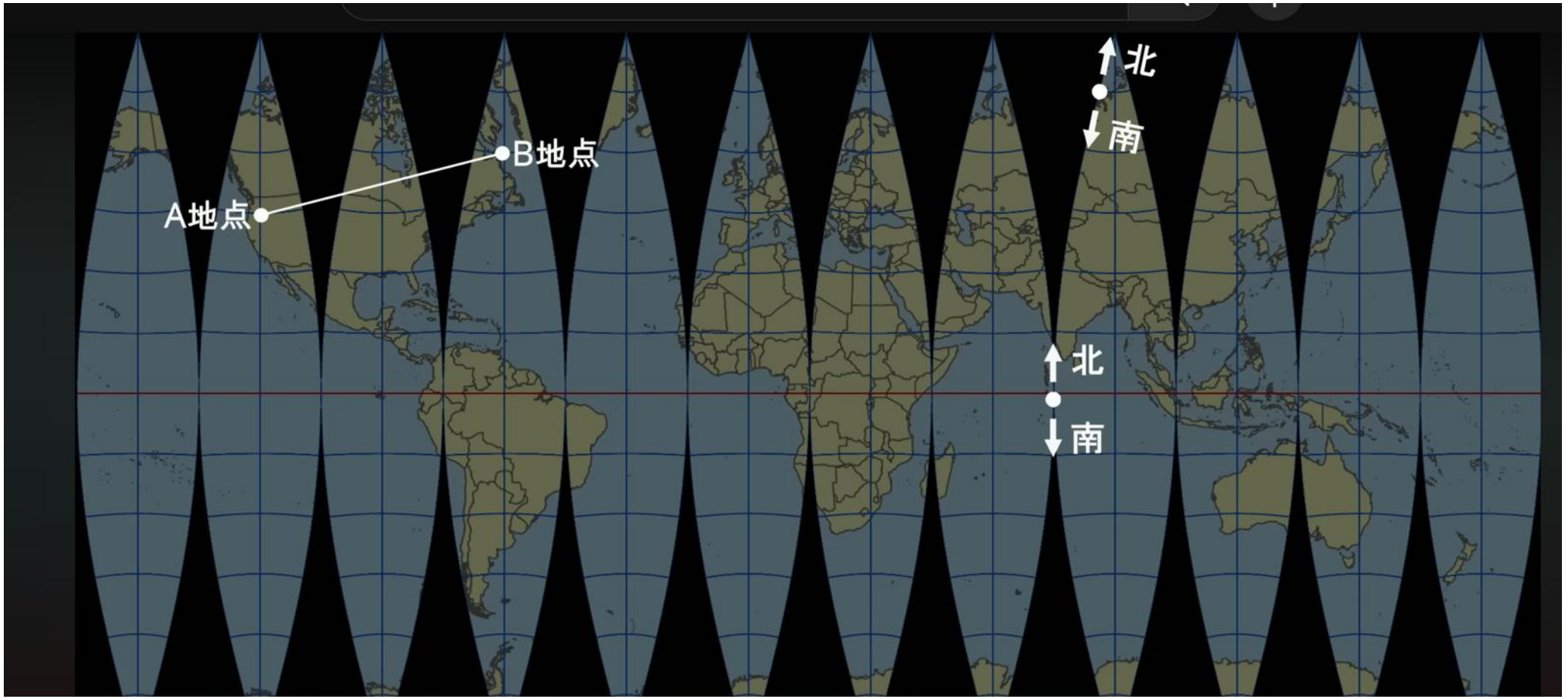
メルカトル：作り方



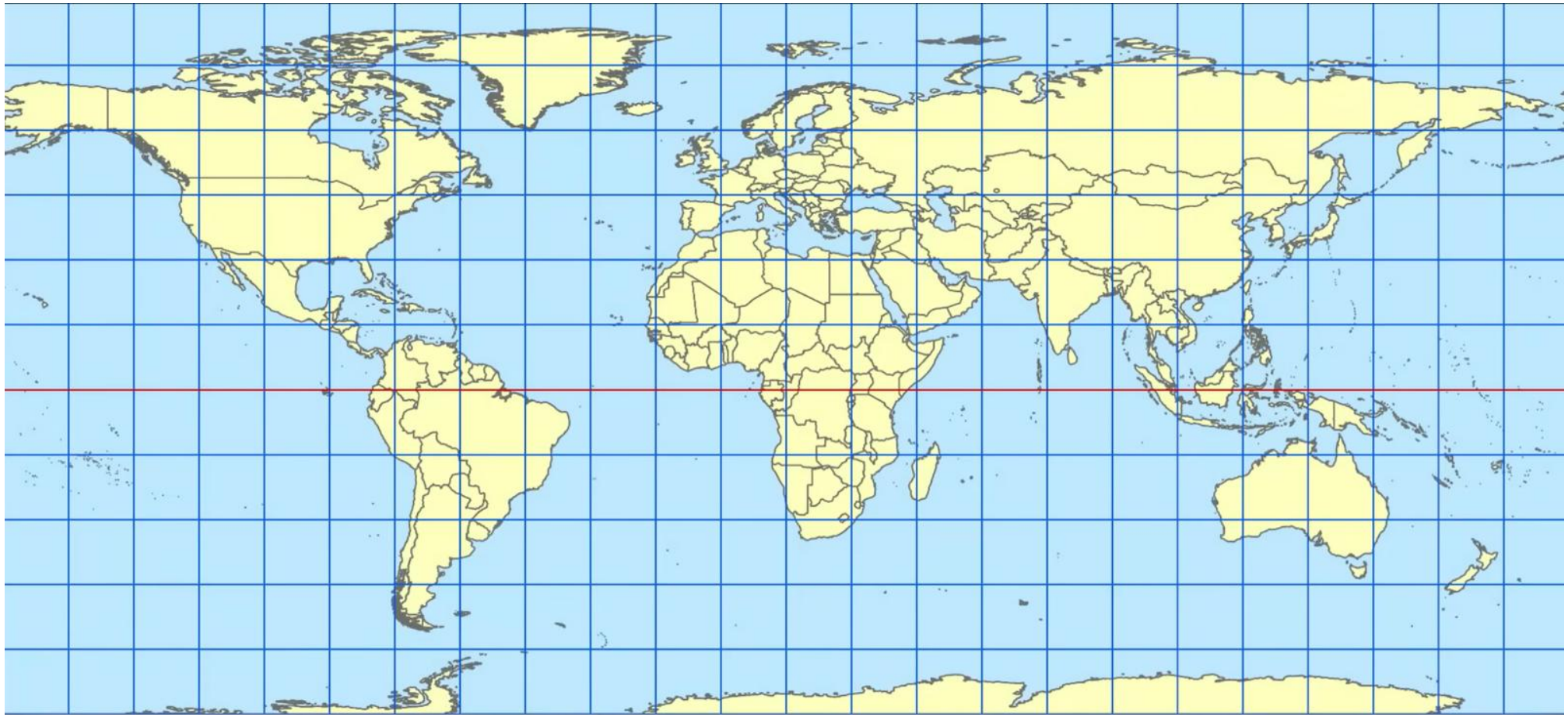
メルカトル：作り方



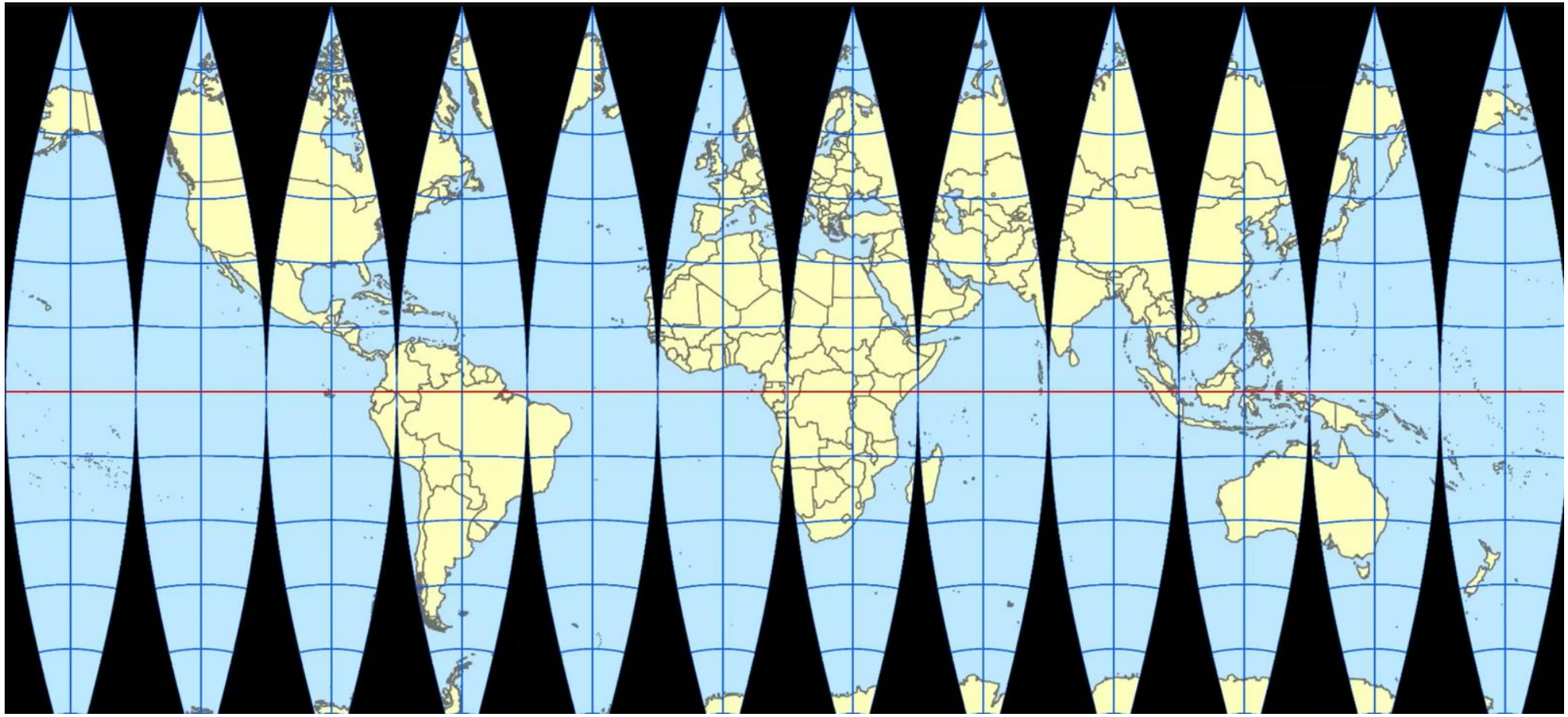
メルカトル：作り方



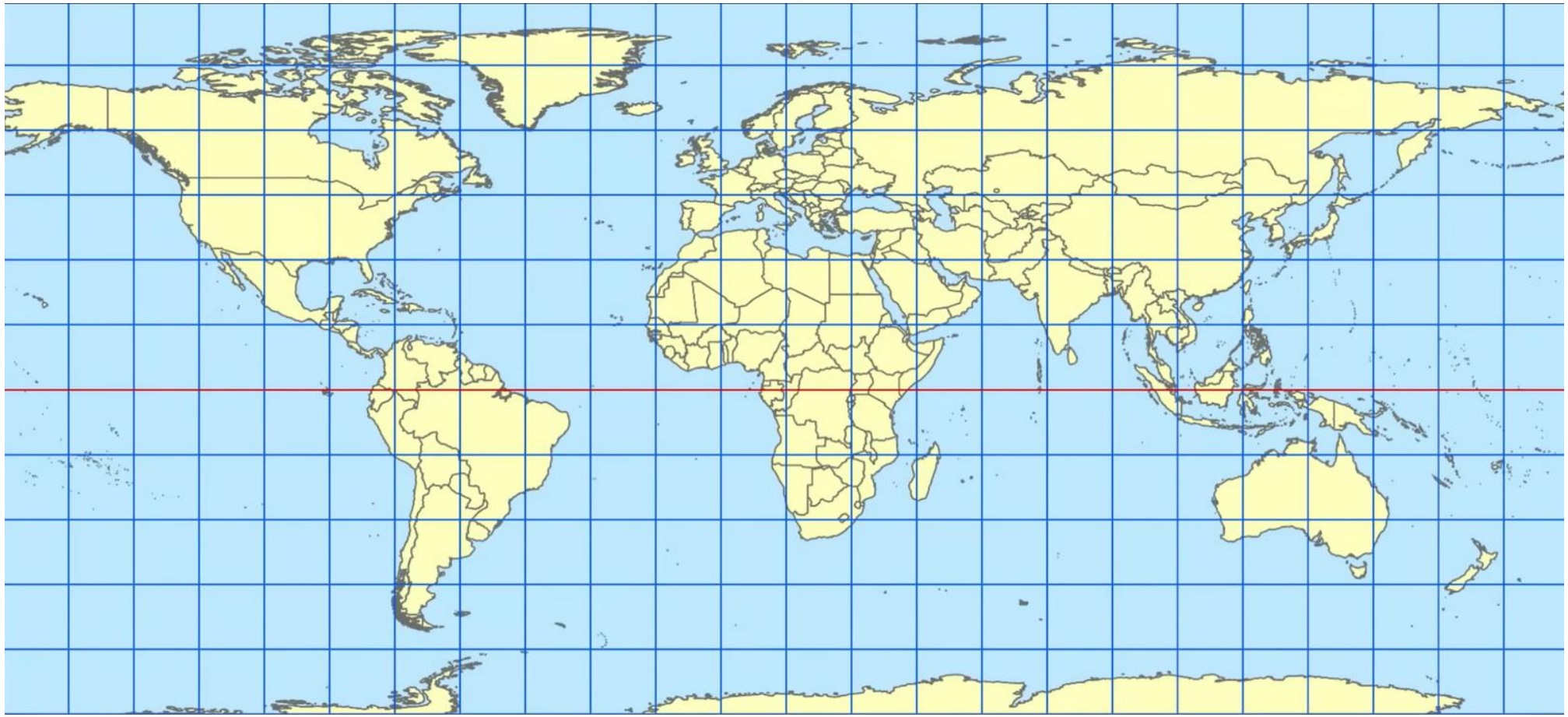
メルカトル：作り方



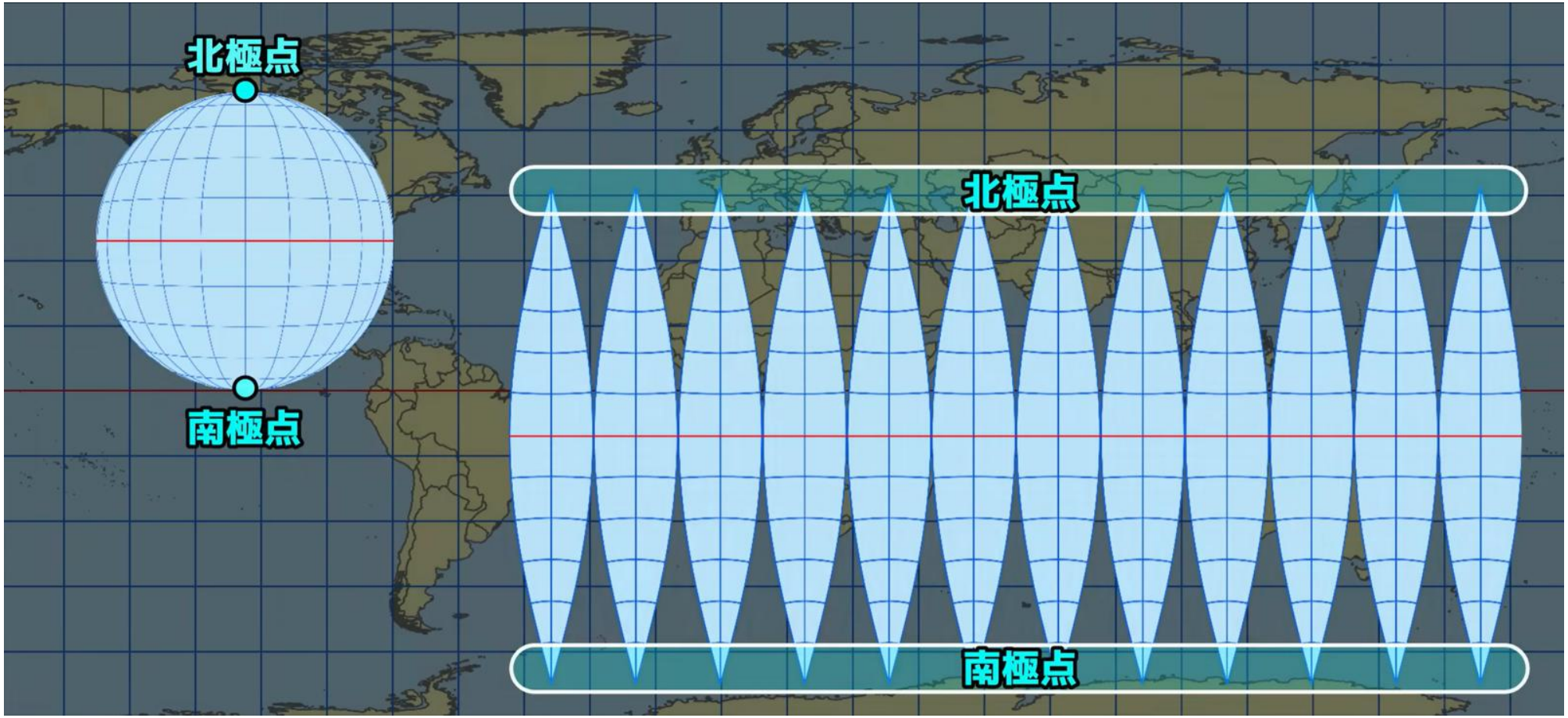
メルカトル：作り方



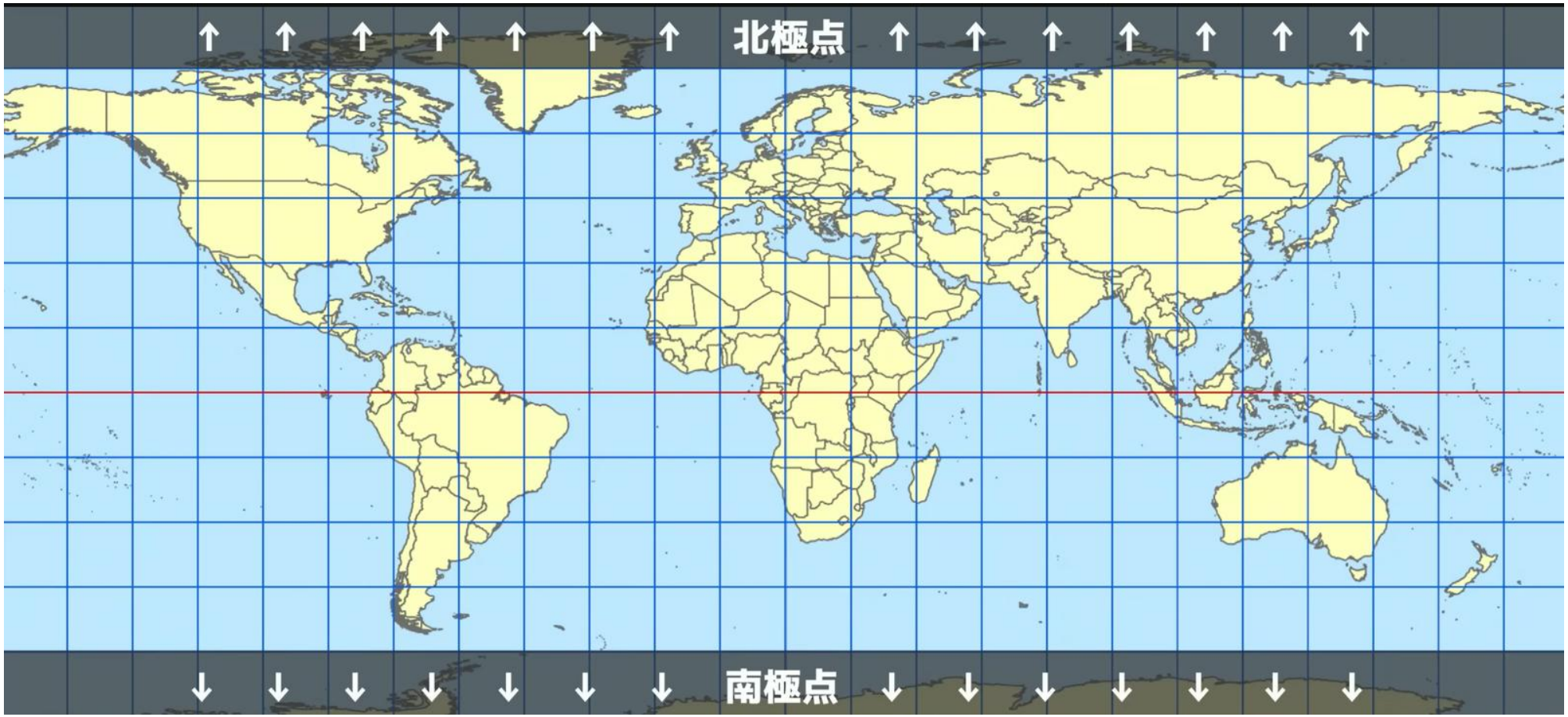
メルカトル：作り方



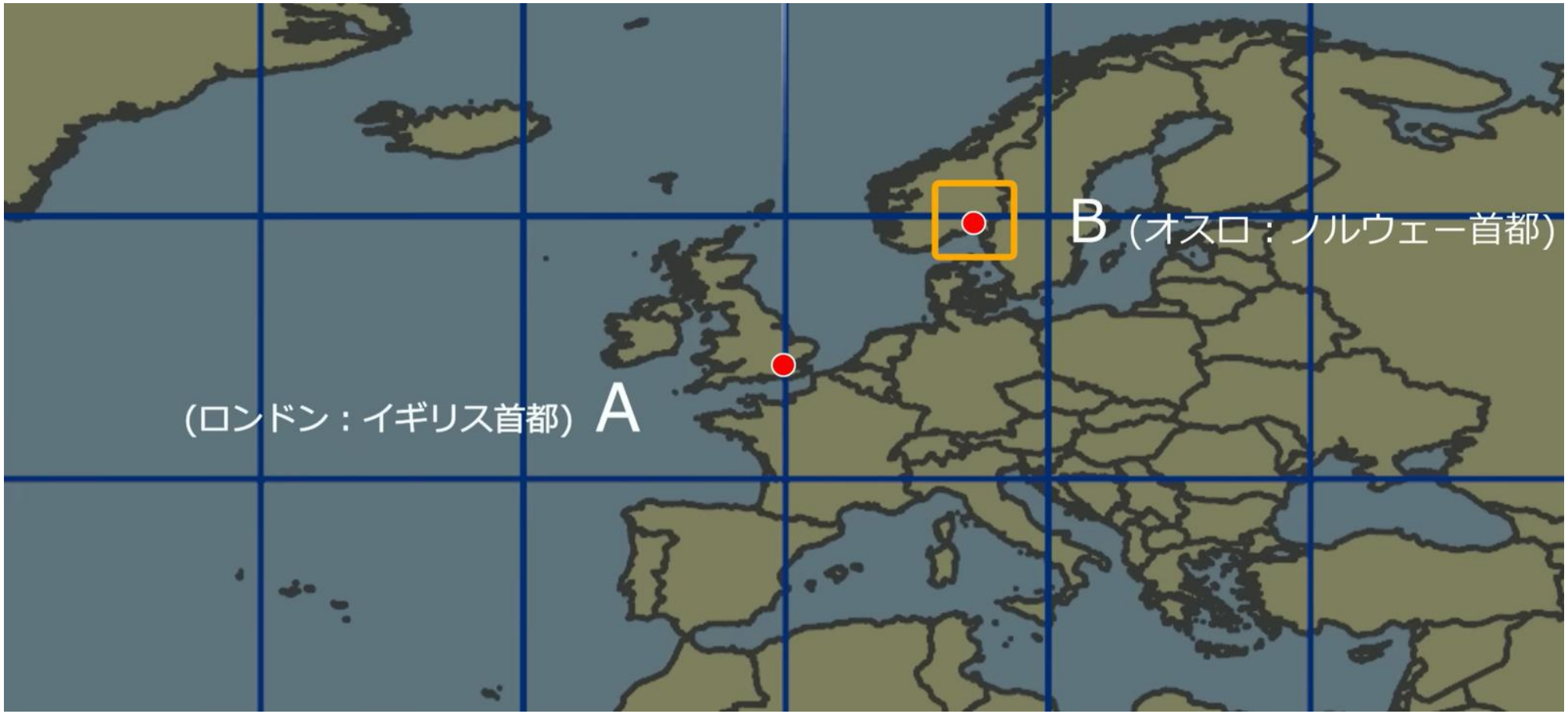
メルカトル：作り方



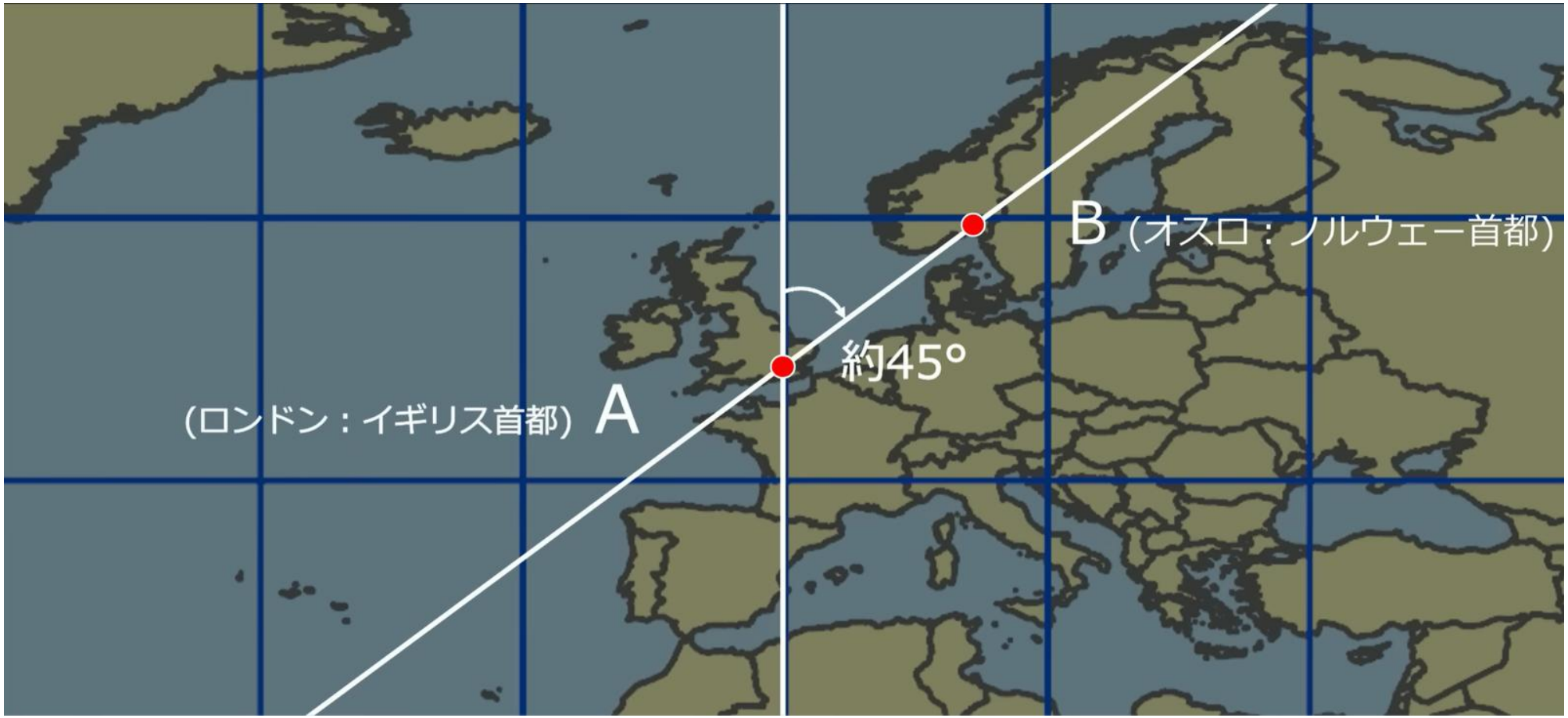
メルカトル：作り方



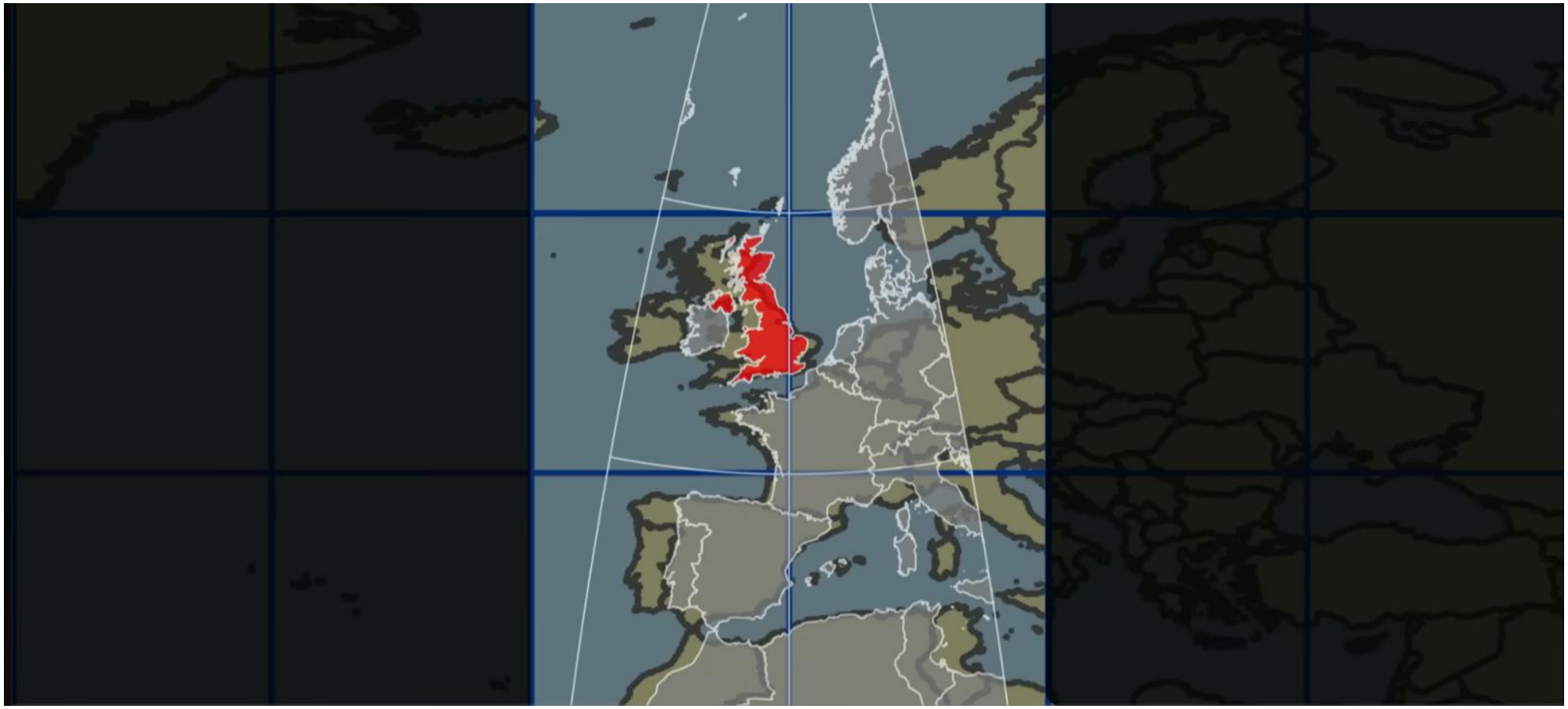
メルカトル：作り方



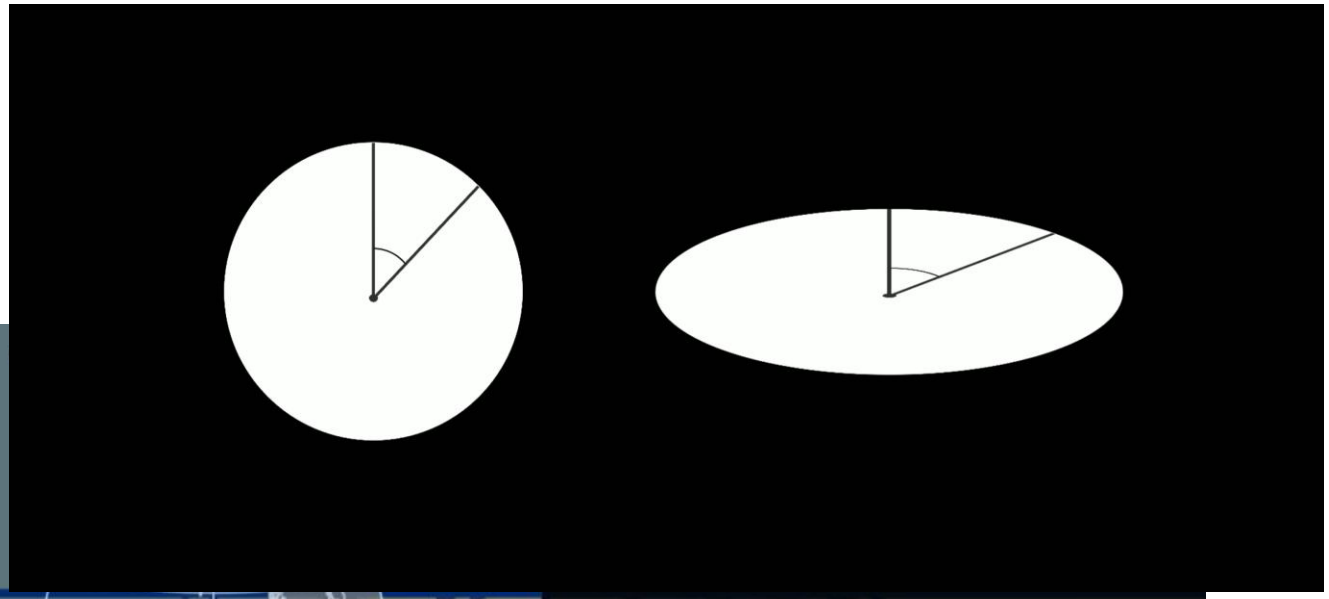
メルカトル：作り方



メルカトル：作り方

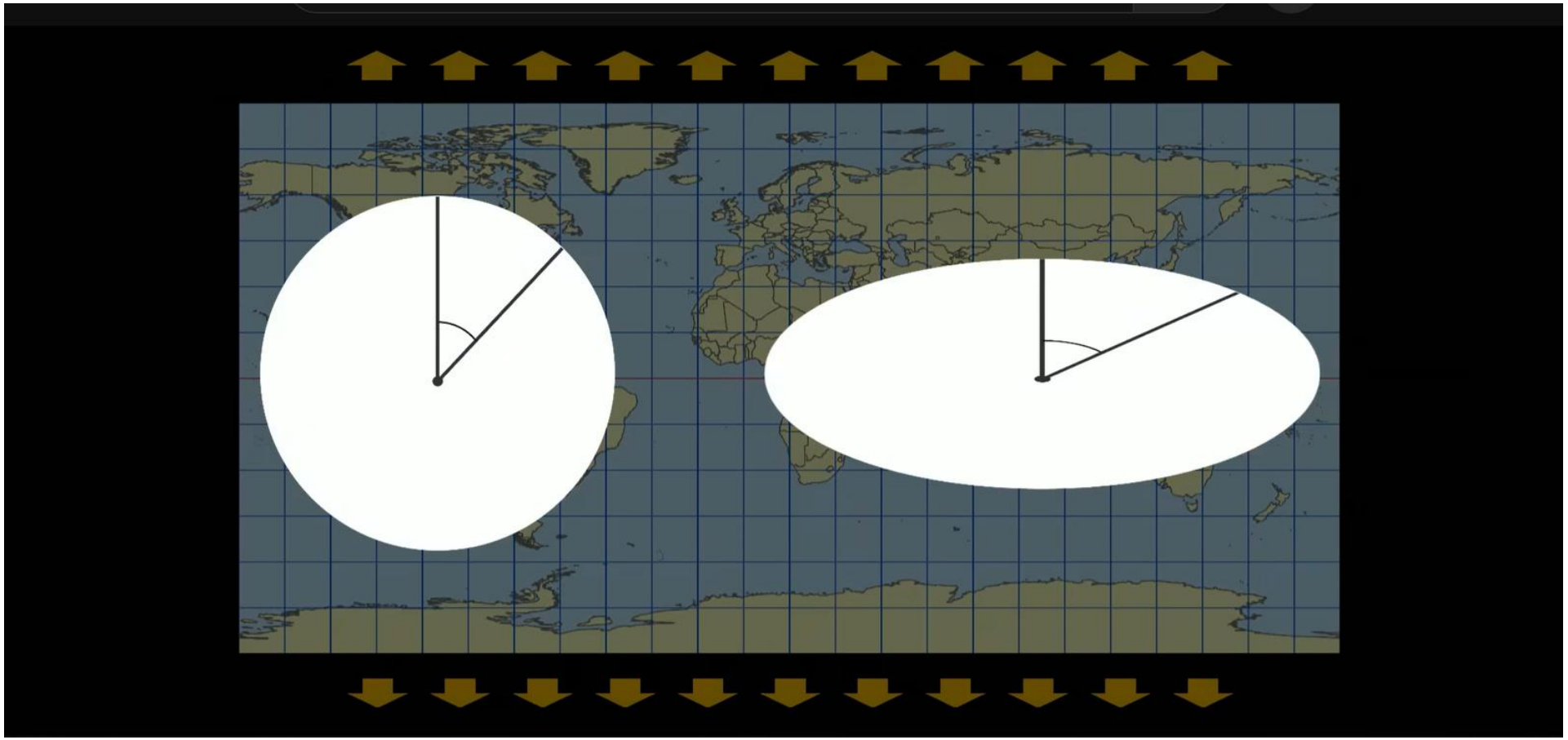


メルカトル：作り方

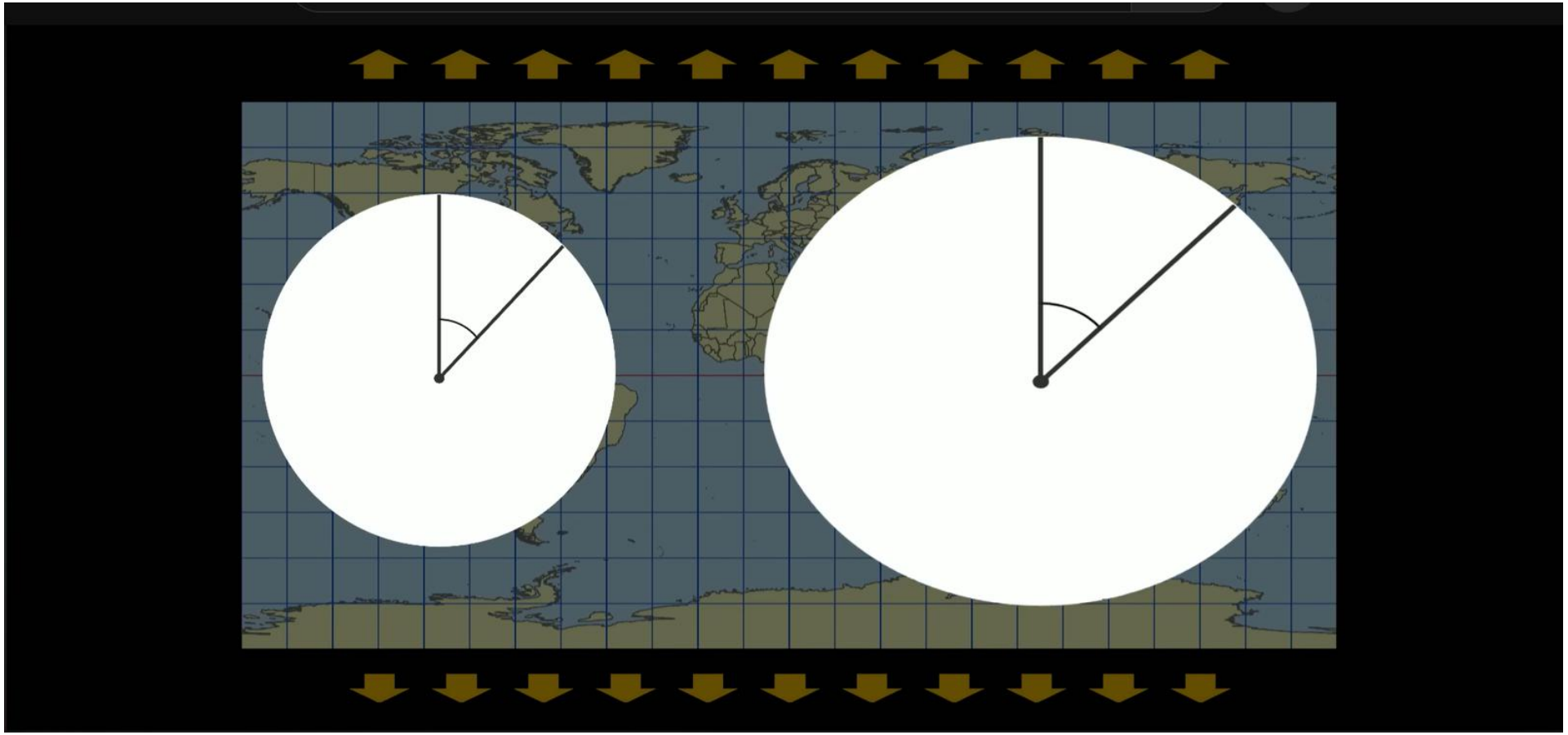




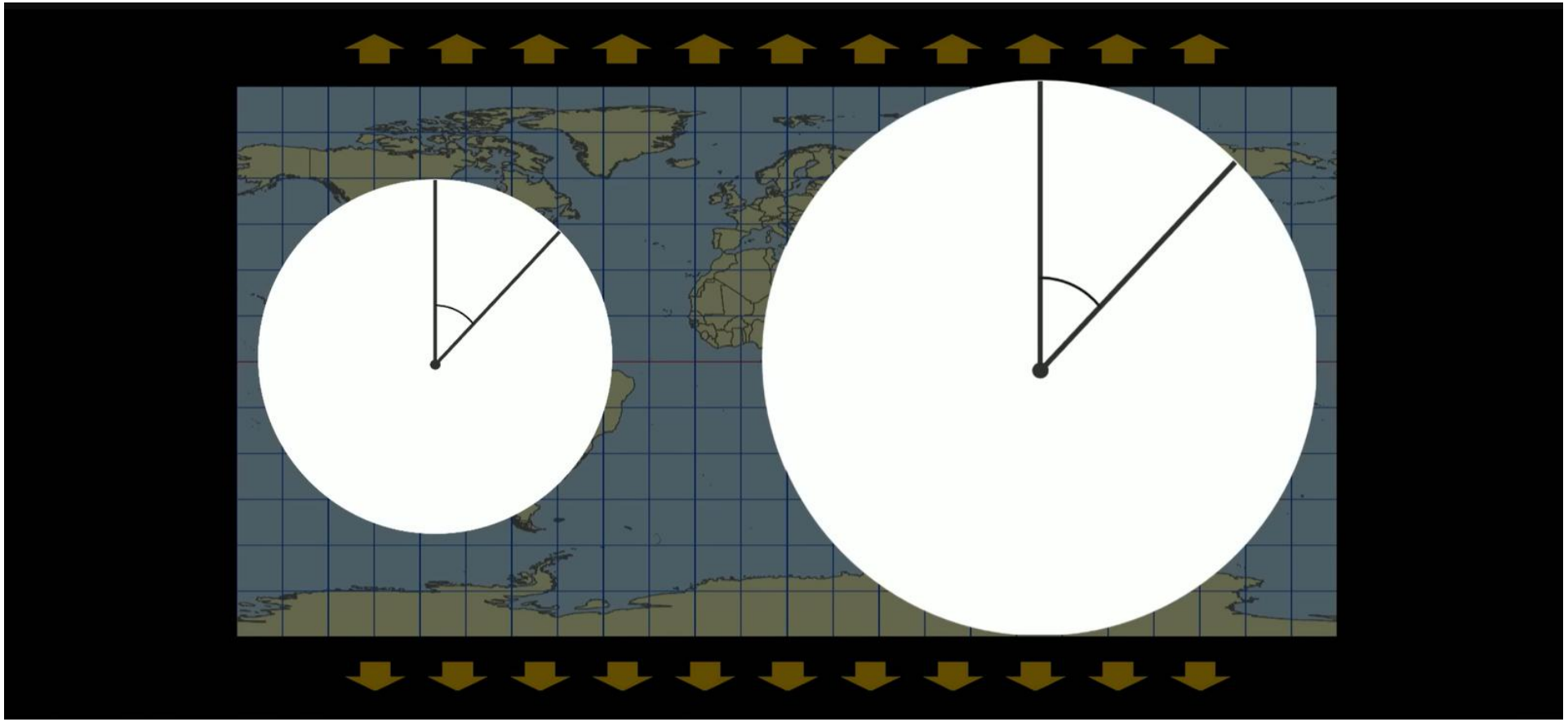
メルカトル：作り方



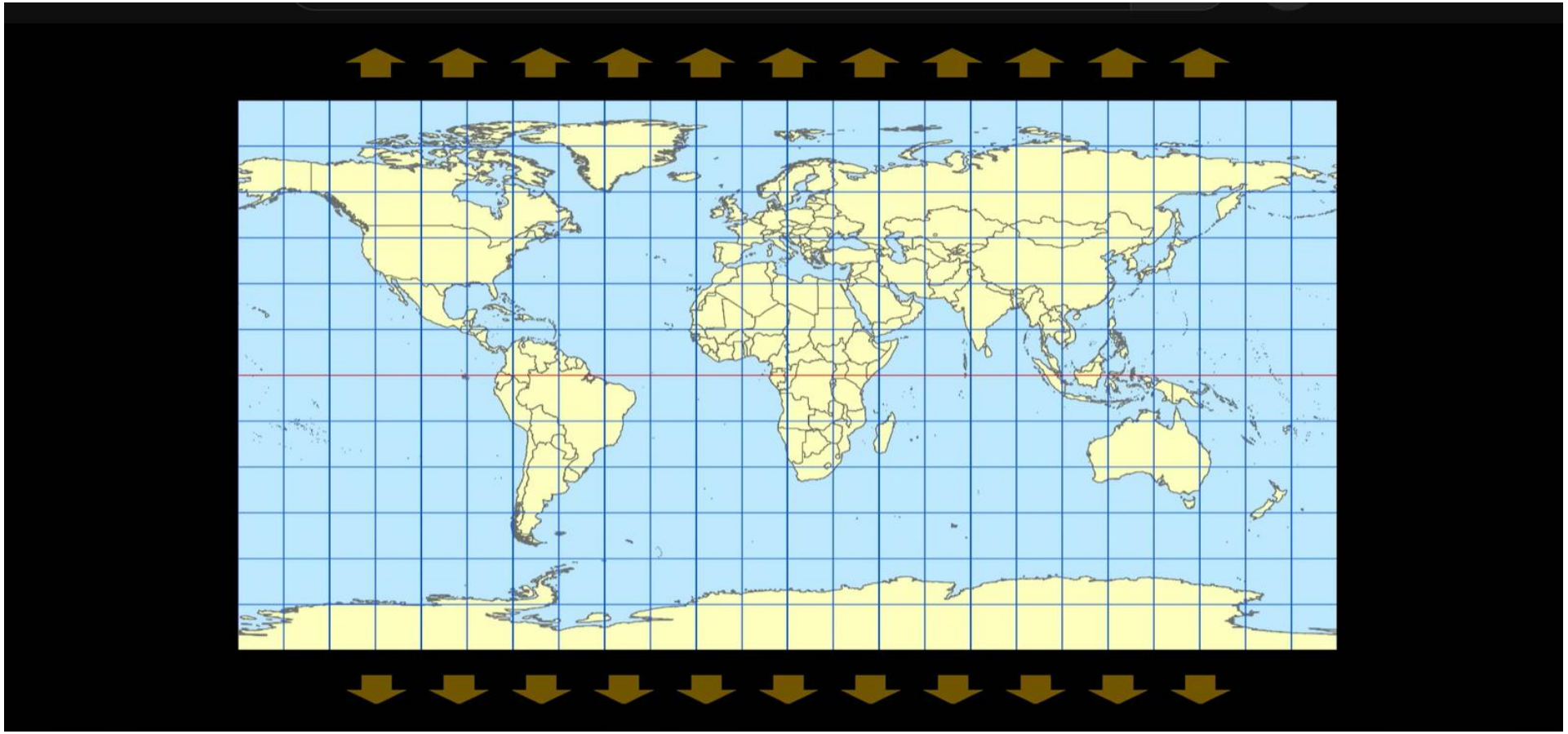
メルカトル：作り方



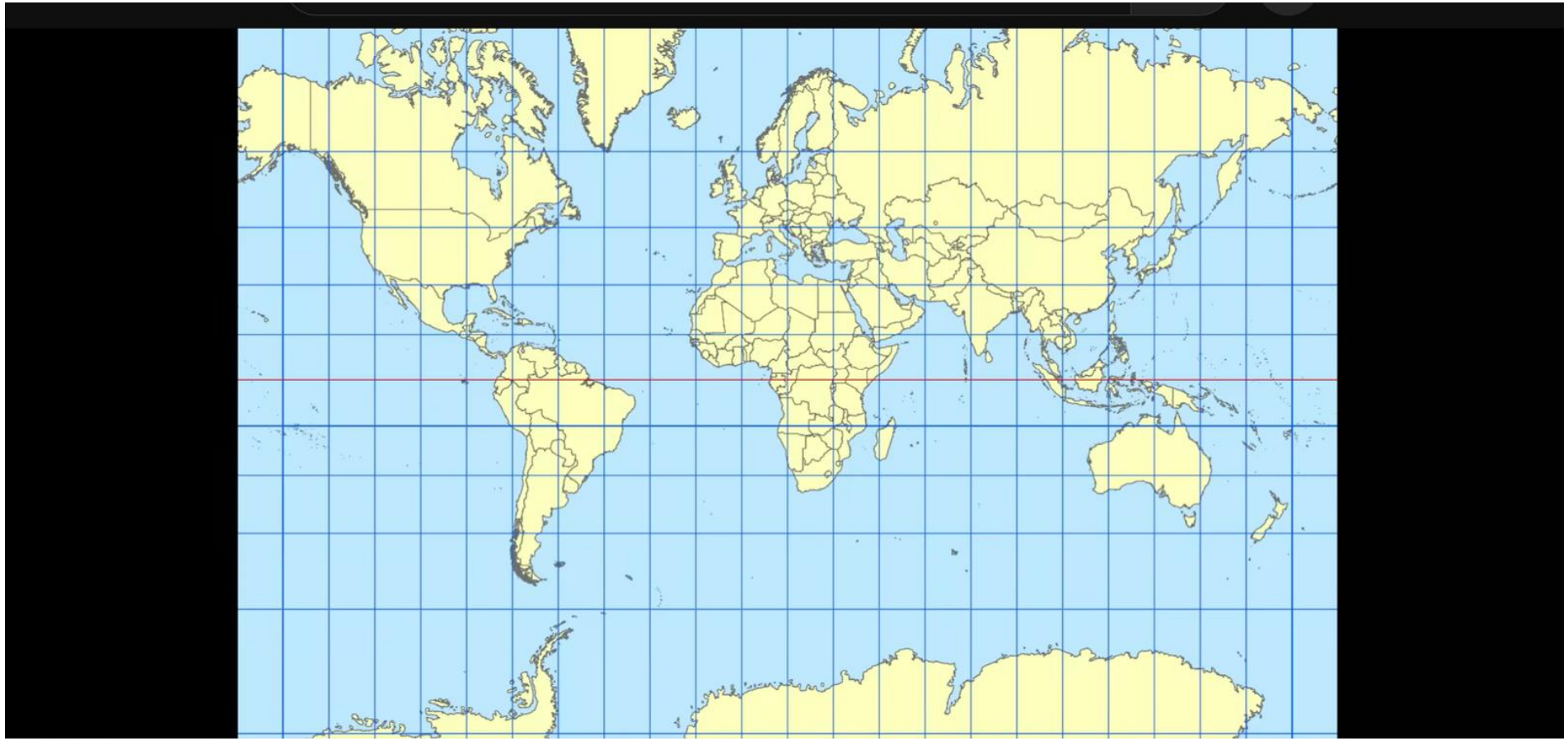
メルカトル：作り方



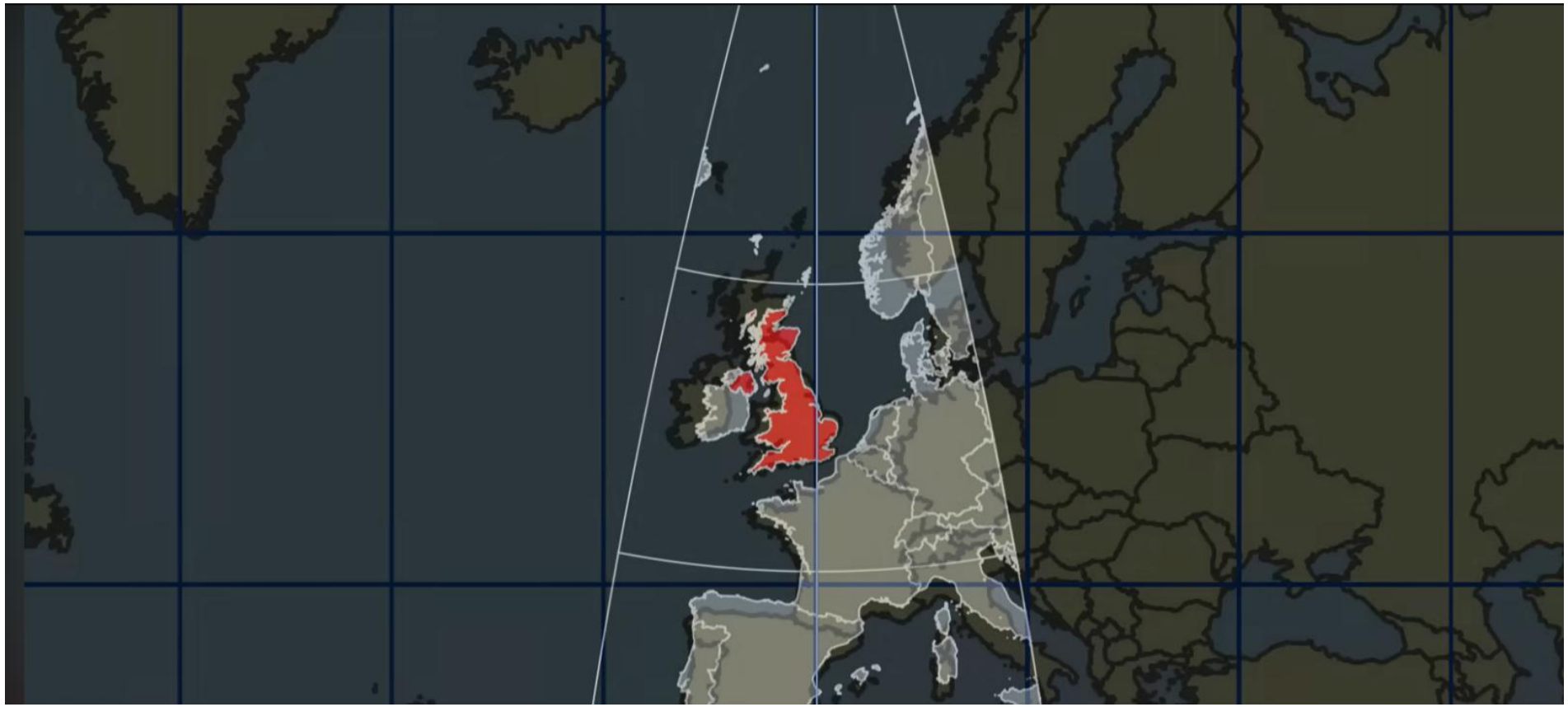
メルカトル：作り方



メルカトル：作り方



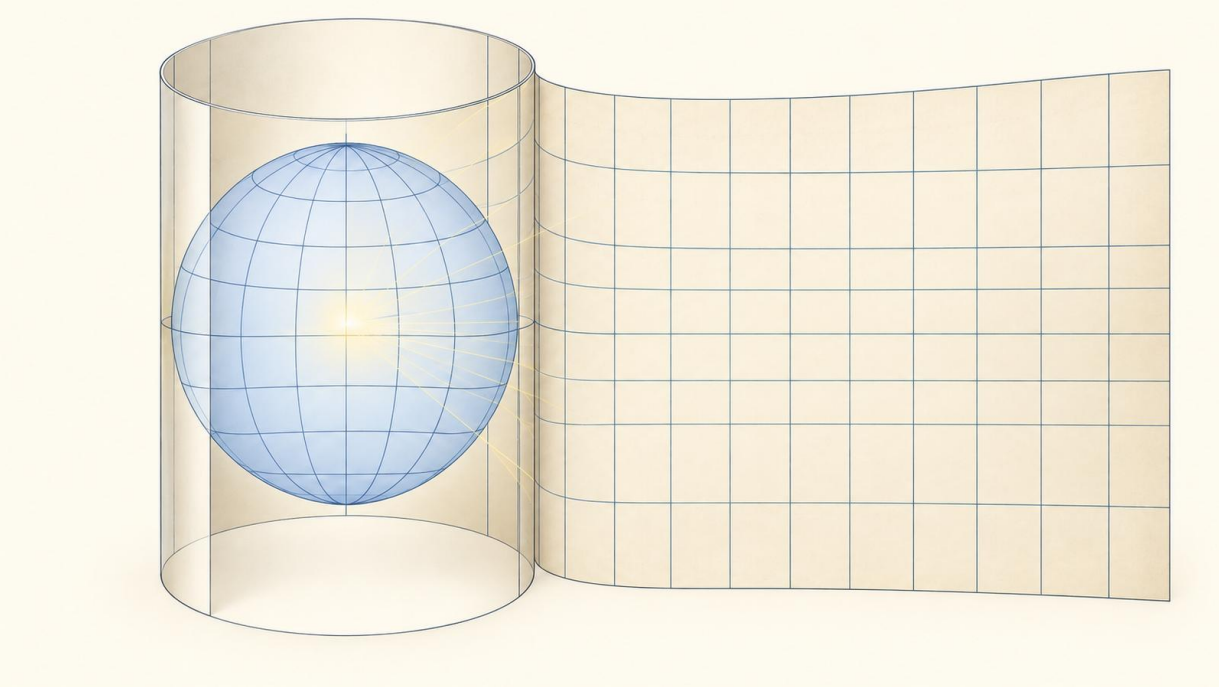
メルカトル：作り方



メルカトル：作り方



メルカトル：面積

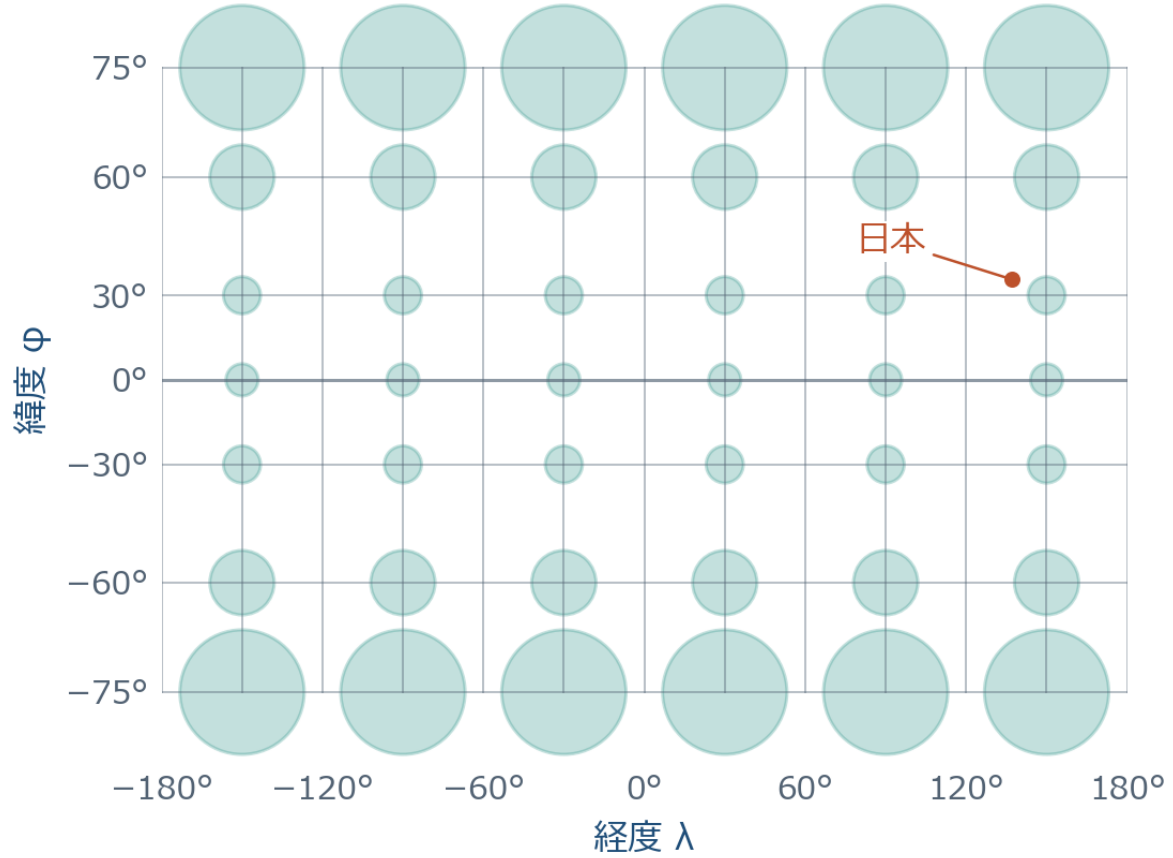




各国の大きさを比較してみよう

地図で大きく見える＝面積も大きい？

メルカトル図法とティソーの指示楕円



円は各点の局所縮尺を示す（赤道の半径 6° 相当）。±75° の円全体が見える余白を付加。

$y = \ln \tan(45° + \varphi/2)$

$x = \lambda$（ラジアン、単位球）

地球上で同じ大きさの円が、
高緯度ほど大きく描かれる

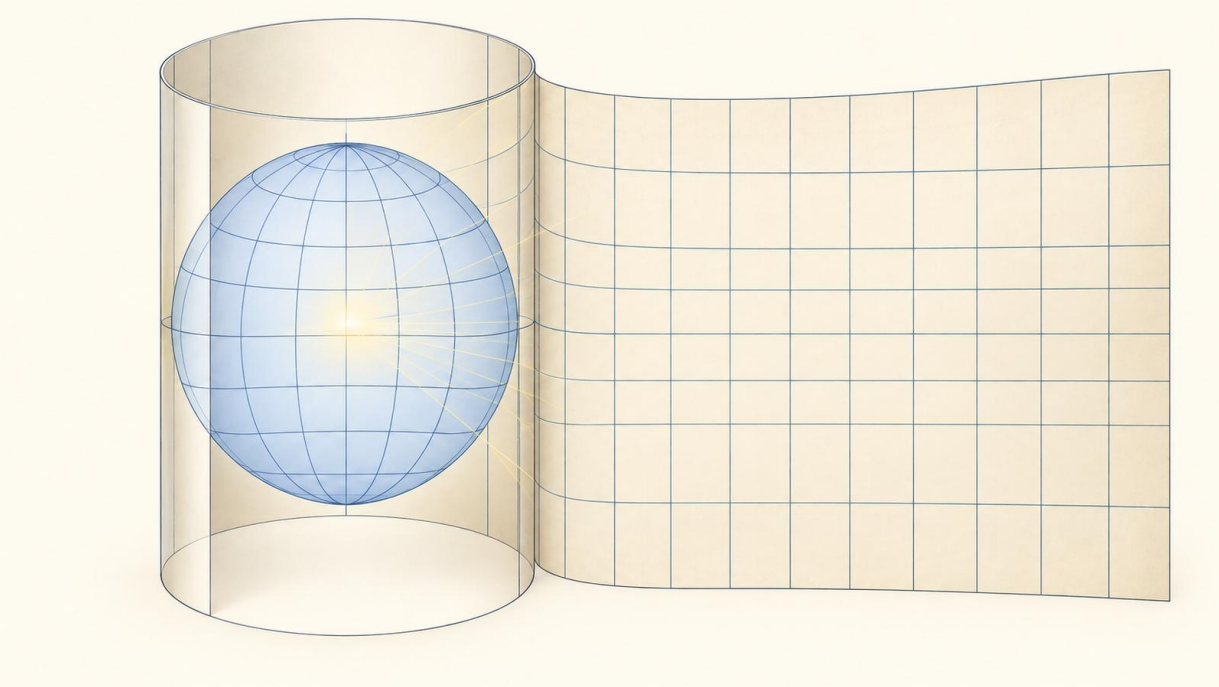
長さ：$1/\cos \varphi$ 倍

面積：$1/\cos^2 \varphi$ 倍

緯度 60° で面積 4 倍

角は保たれる（等角）
→ 航海・測量で使う

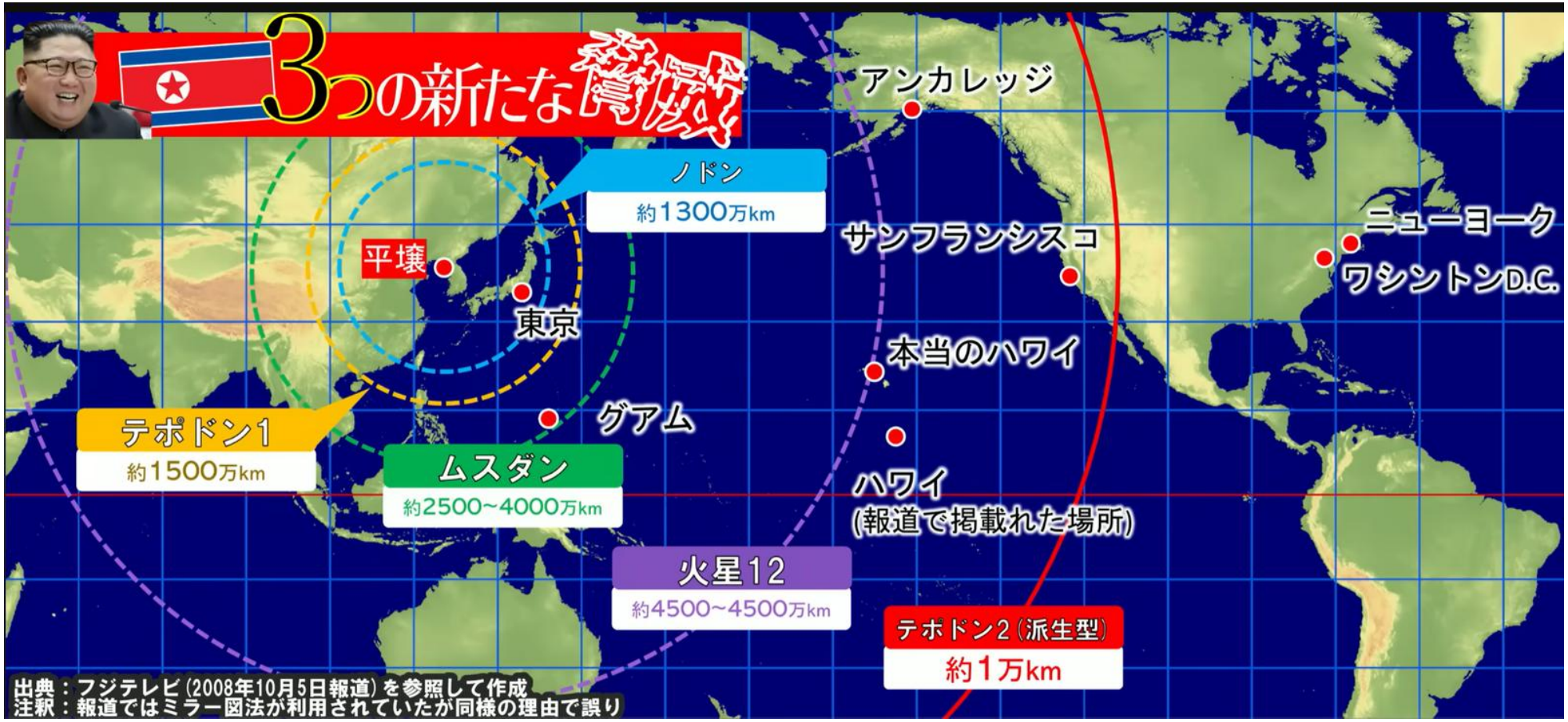
メルカトル：距離



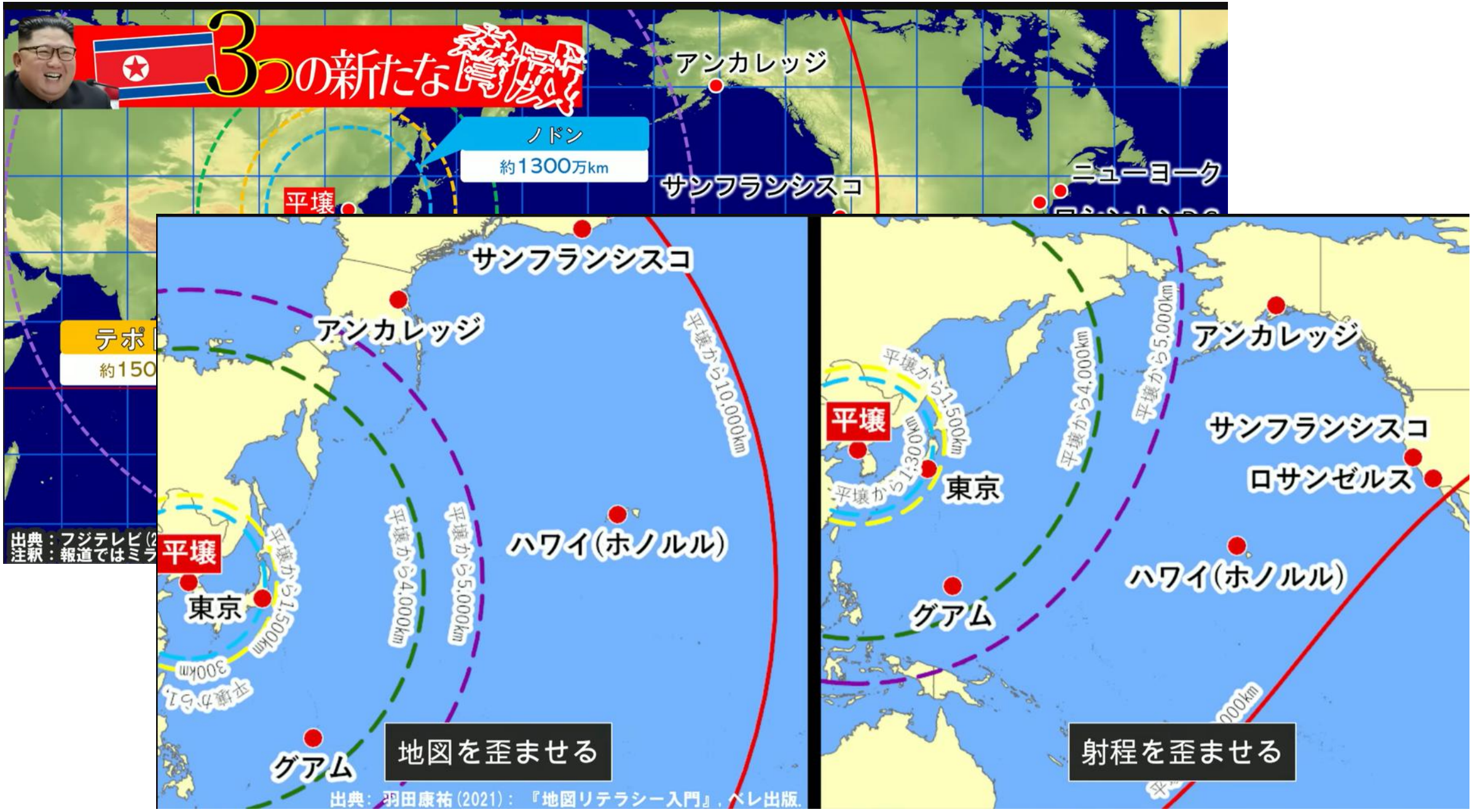




メルカトル図法では直線は最短距離にならない

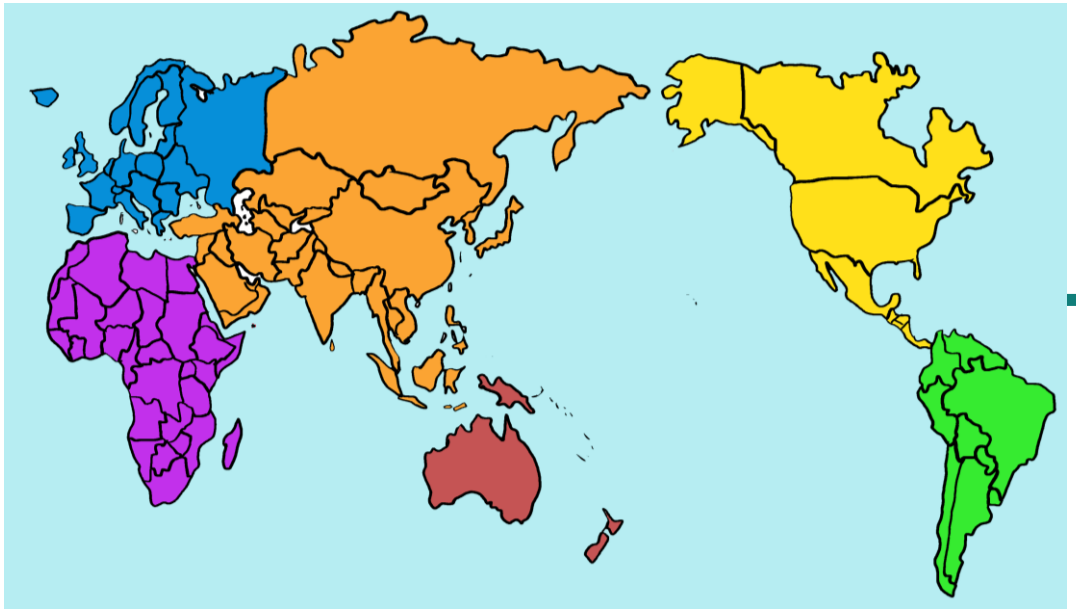


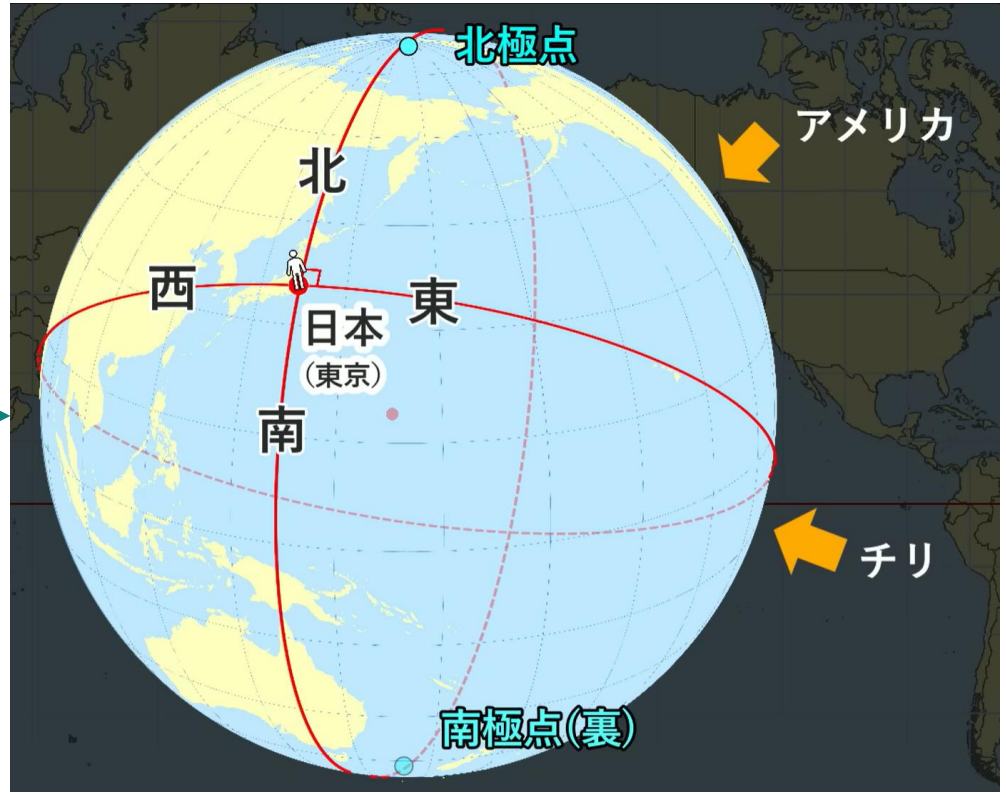
某大手メディアではメルカトル図法で同心円を描いていたが…
進む方向で距離がゆがむのに同心円は描けるはずはない


3つの新たな脅威
アンカレッジ
ノドン
約1300万km
ニューヨーク
サンフランシスコ
平壌
テポ
約150
出典：フジテレビ(2
注釈：報道ではミラ
サンフランシスコ
アンカレッジ
平壌から10,000km
ハワイ(ホノルル)
平壌から5,000km
平壌から4,000km
平壌から1,500km
平壌
東京
300km
平壌から1,
グアム
地図を歪ませる
出典：羽田康祐(2021)：『地図リテラシー入門』，ベレ出版.
アンカレッジ
平壌から5,000km
平壌から4,000km
平壌から1,500km
平壌から1,300km
平壌
サンフランシスコ
ロサンゼルス
東京
ハワイ(ホノルル)
グアム
000km
射程を歪ませる

問題：日本の東に位置する国は？

アメリカ？チリ？

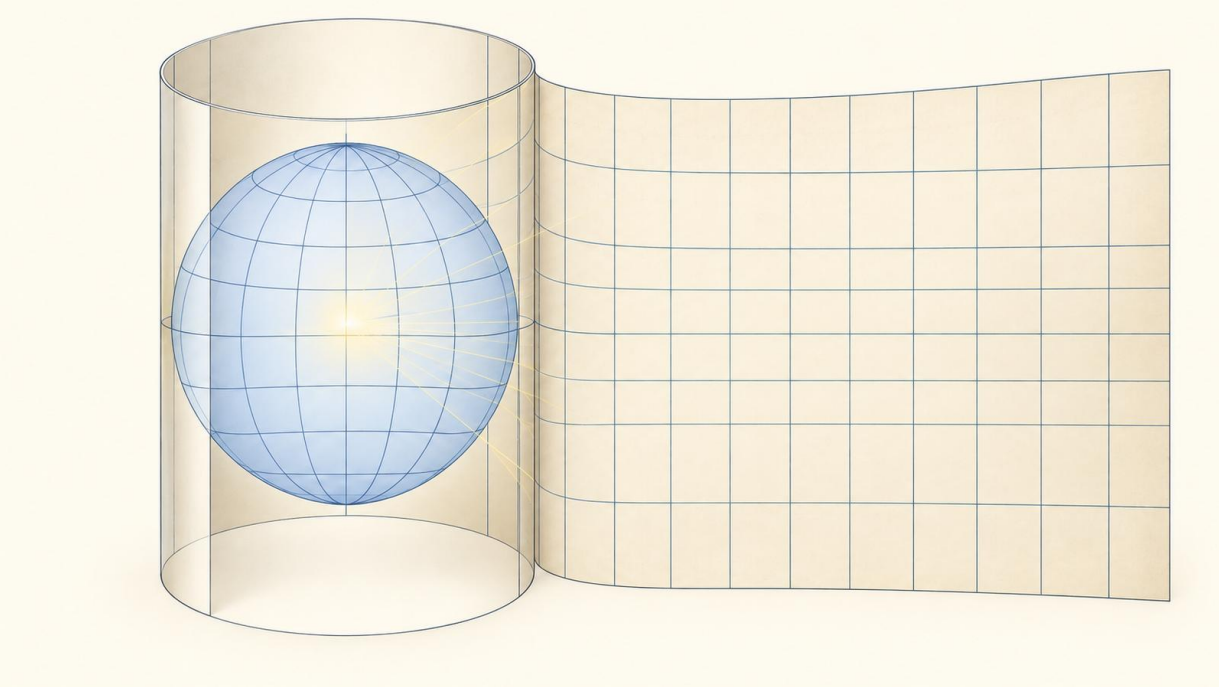




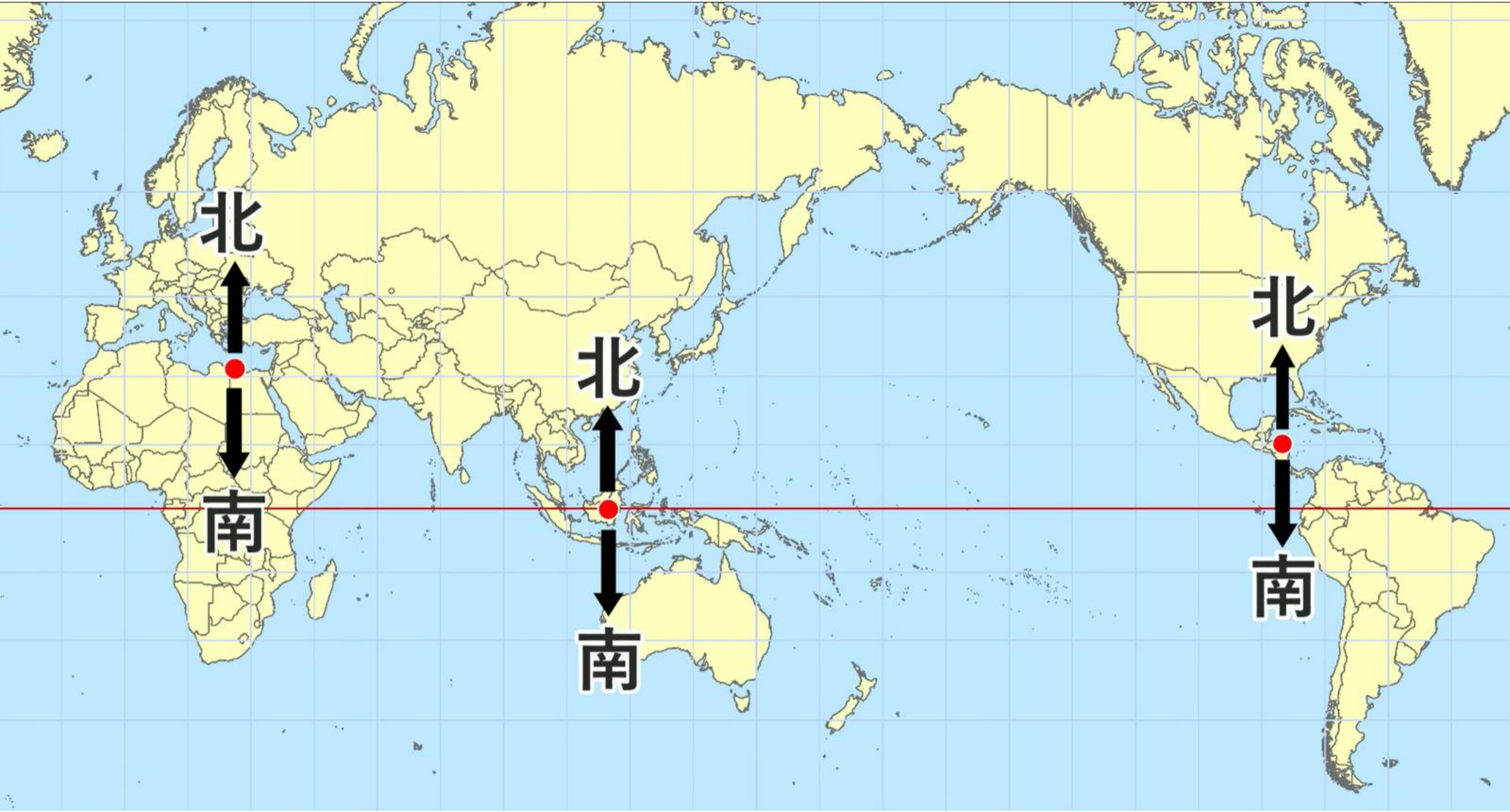
丸い地球を考えてみよう

> 角・面積・距離を、広い範囲で全部同時に正しく保つことはできない。

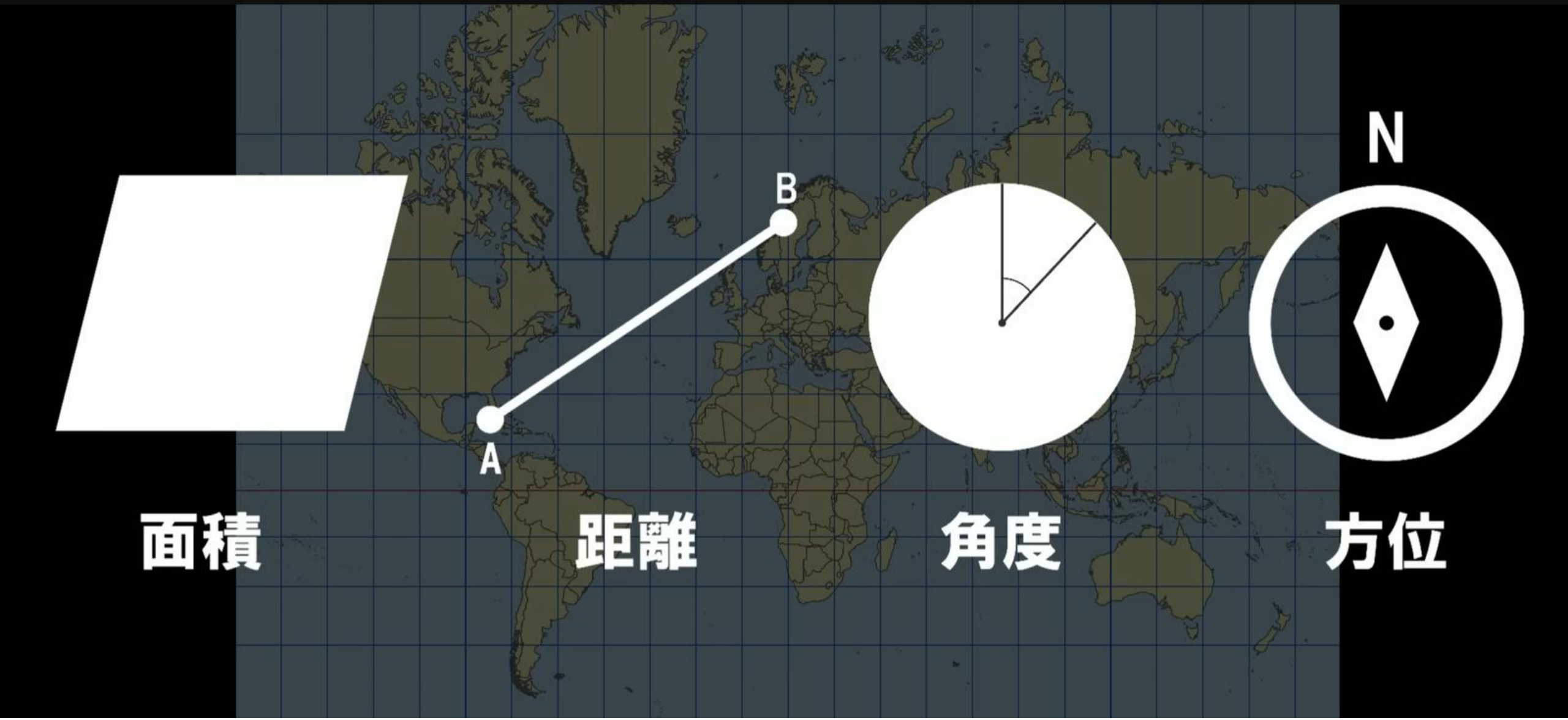
メルカトル：方位



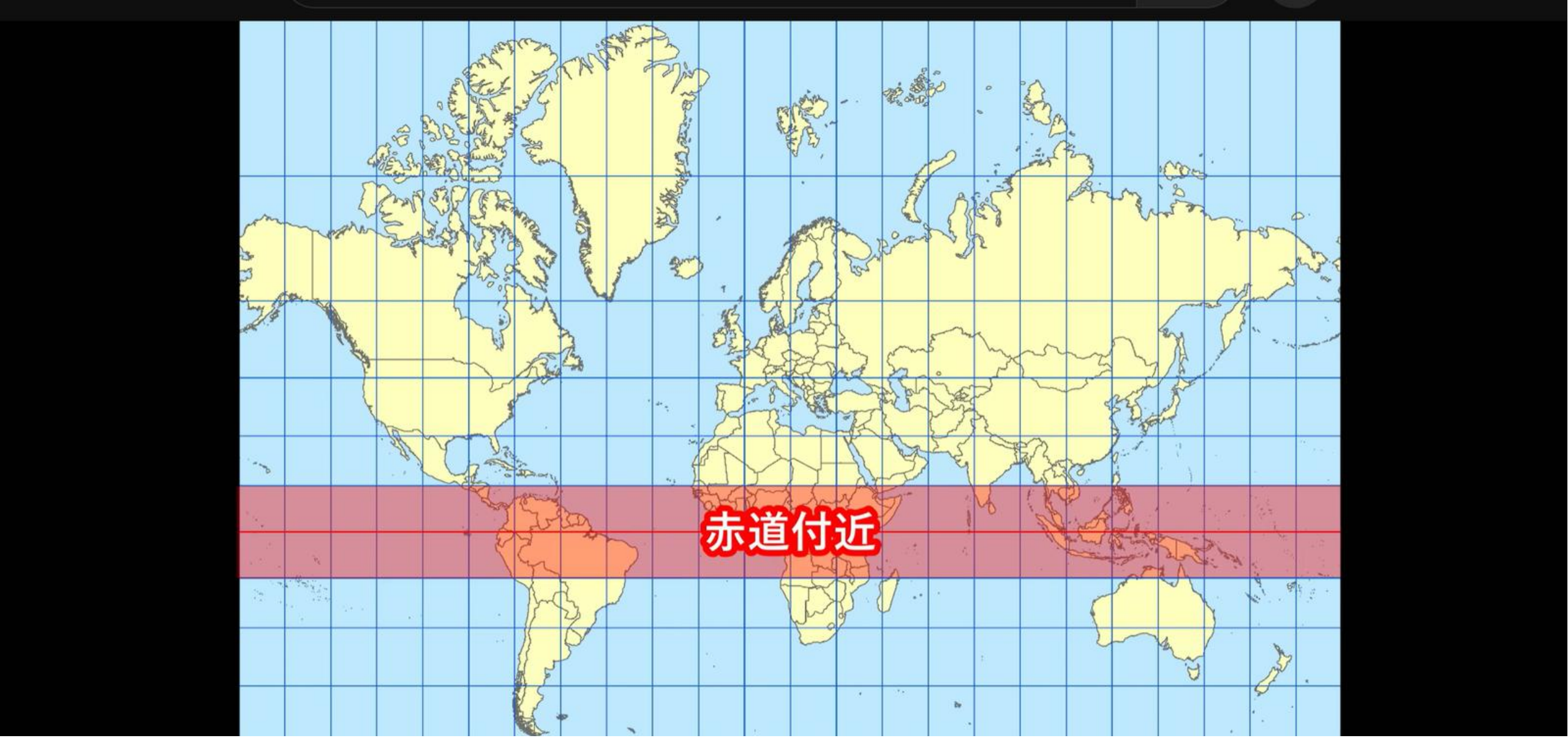



北
南
北
南
北
南

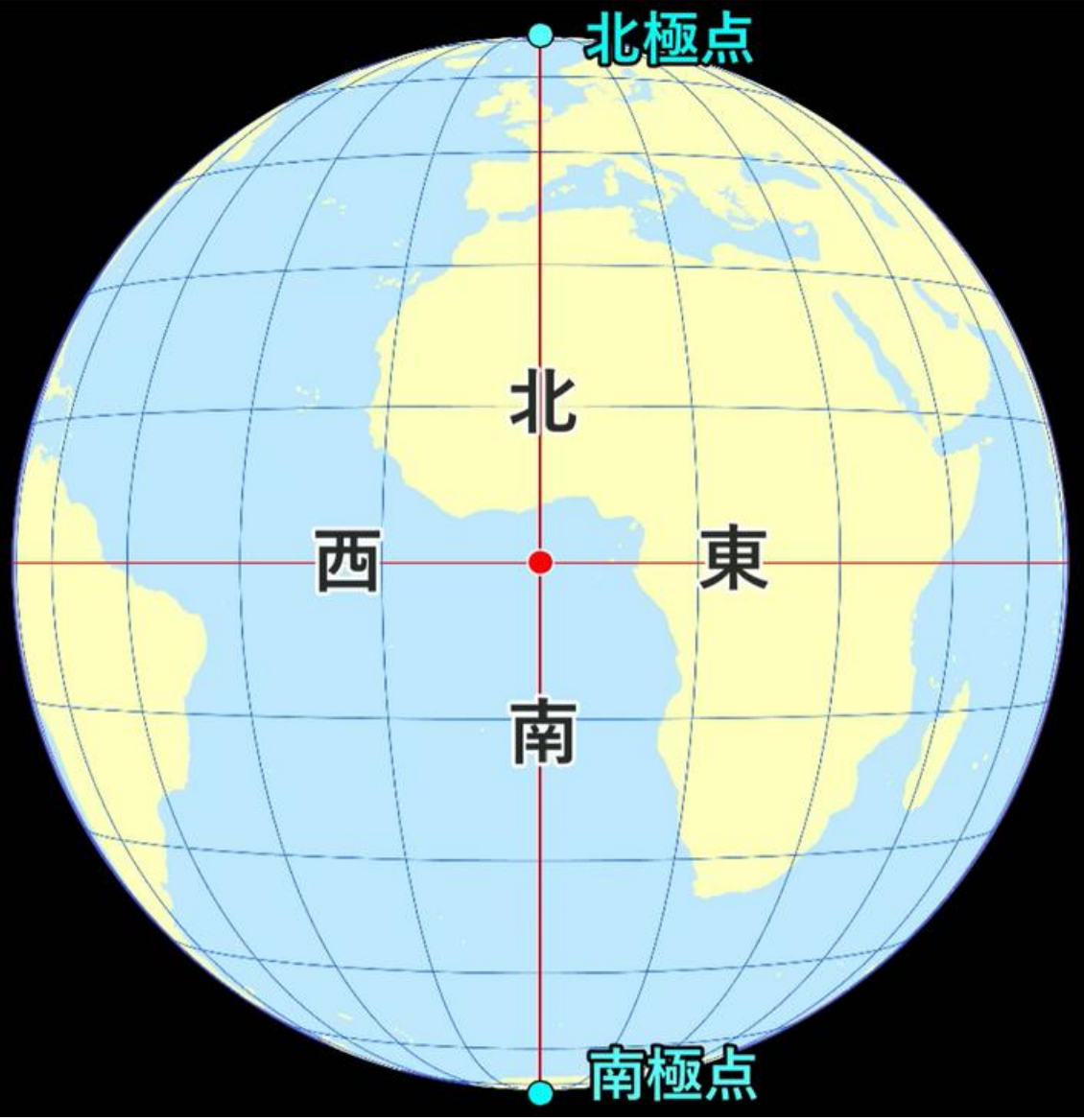
メルカトル図法の本当の話はここからです…



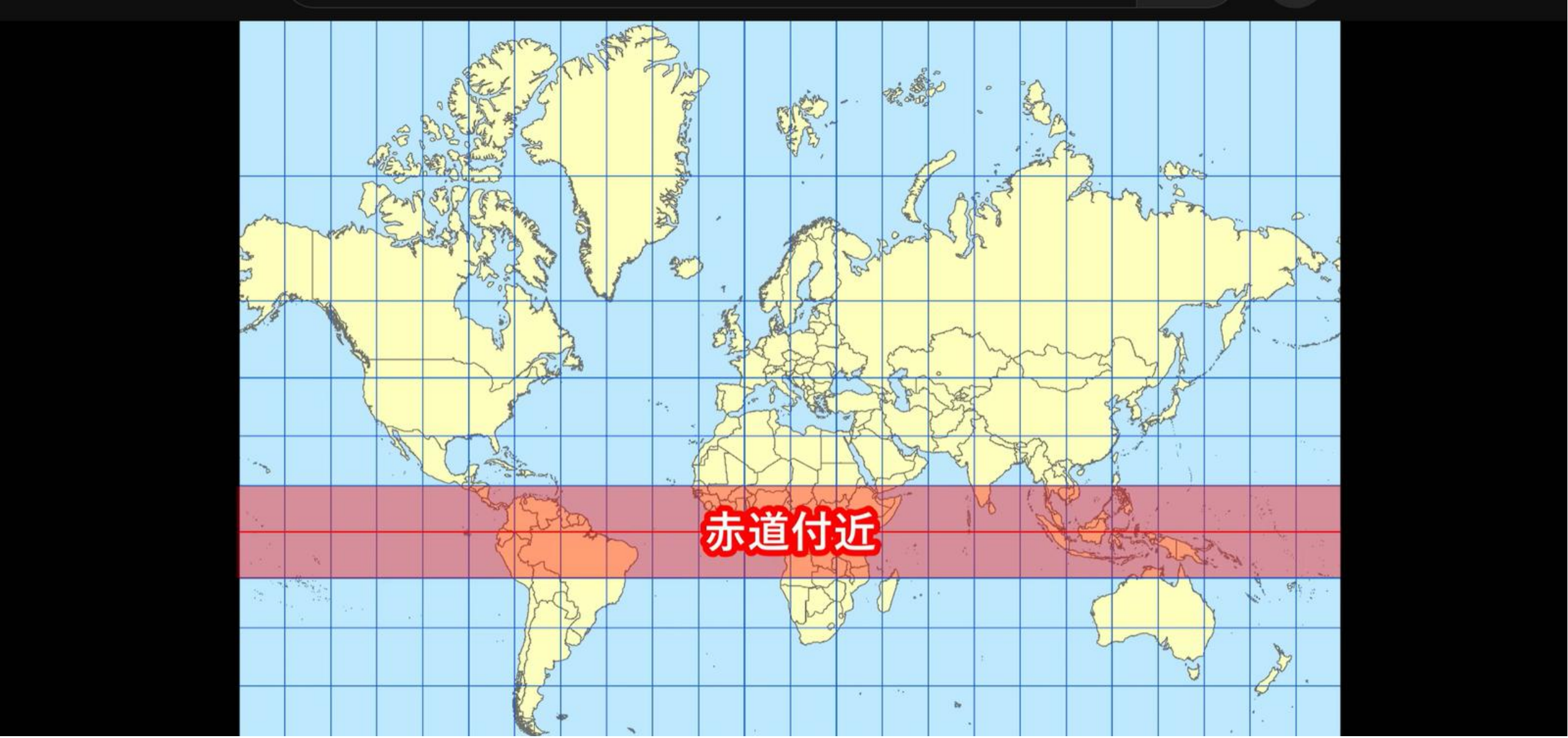
この四つの要素をすべて叶える究極の場所がある



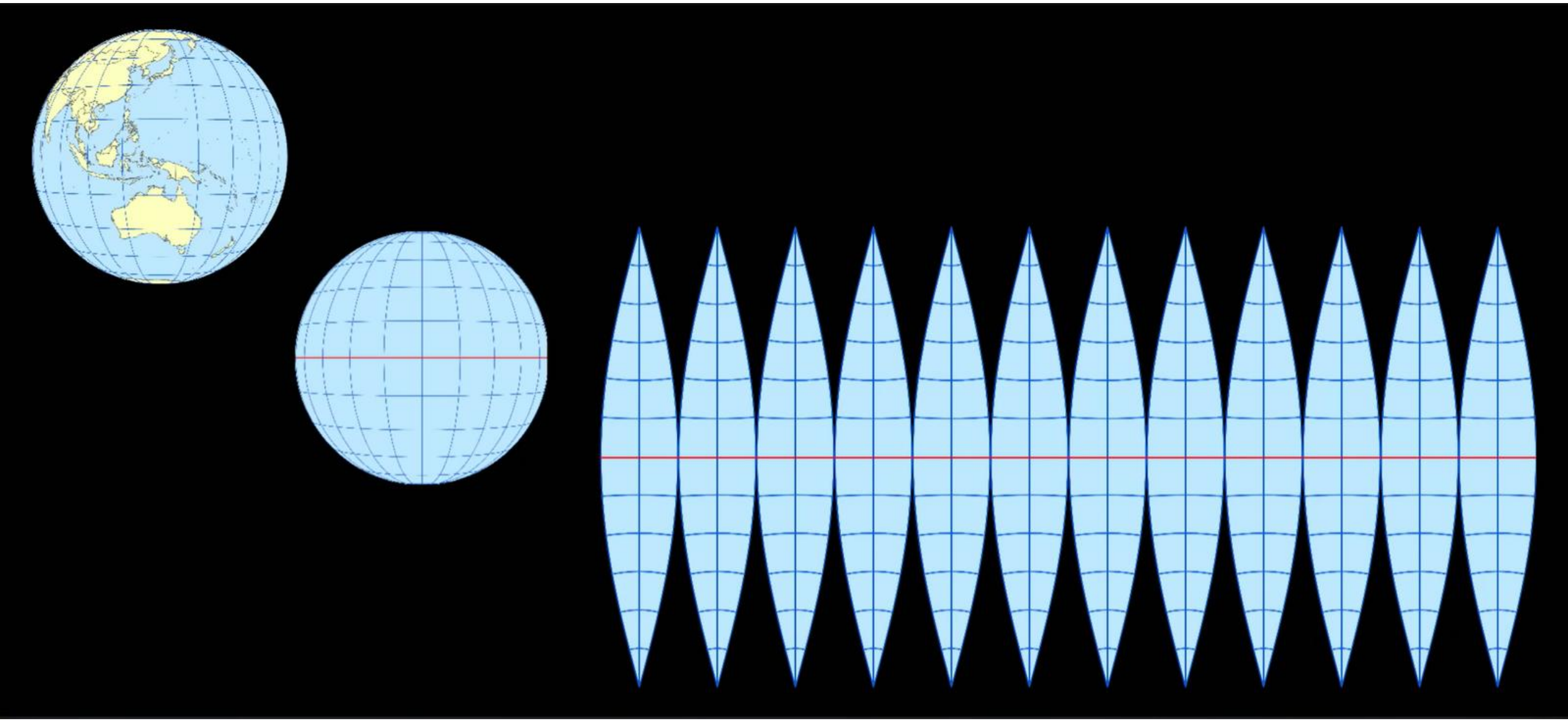
面積も距離もほぼ同じ

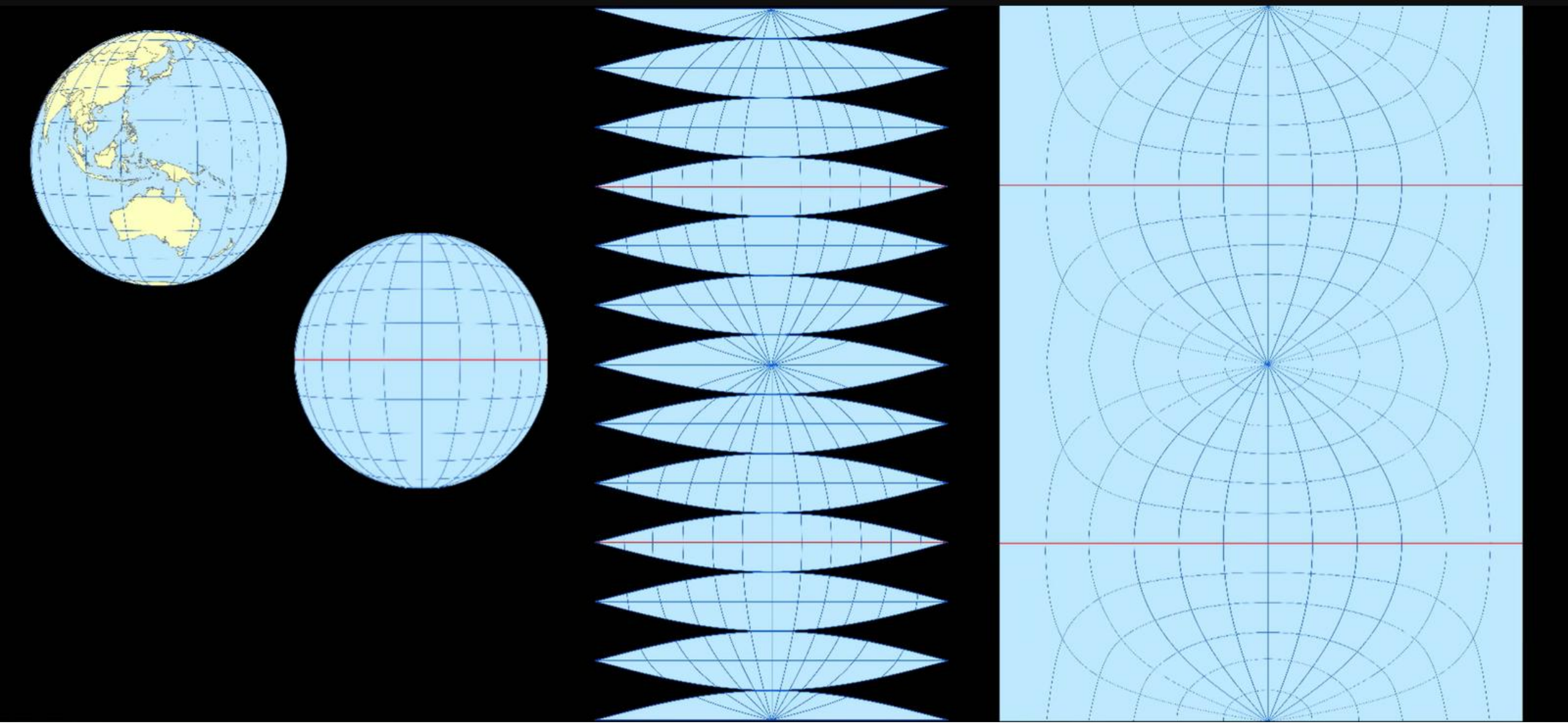


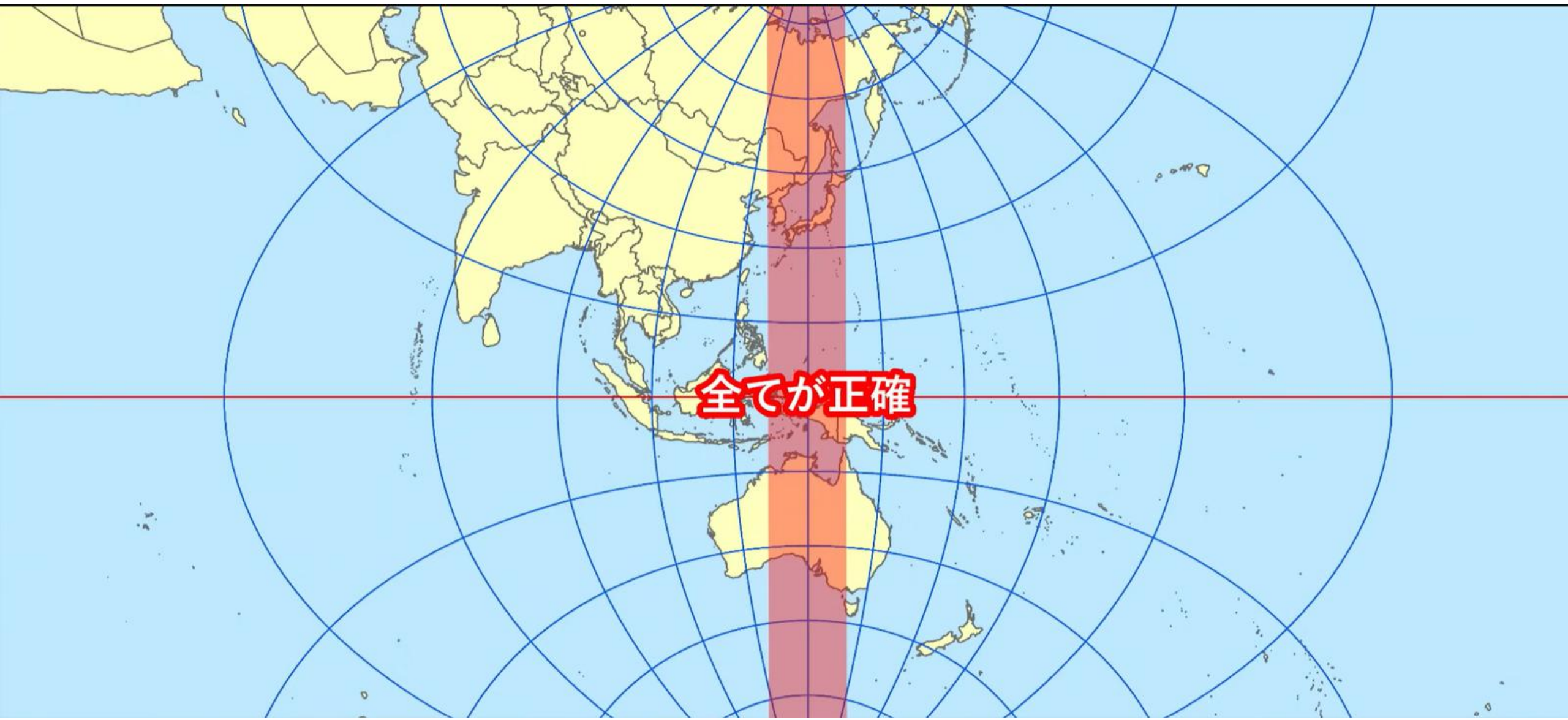
さらに赤道付近は方位も同じ



理想の場所だとしても**赤道付近に**暮らしている人にしか関係ない…






全てが正確

測量の地図は「角を守る」。代わりに距離が少し伸び縮み

メルカトルの「角度だけ正確」という性質を、測量用の地図はそのまま受け継ぐ（正角図法）。

01

なぜ角を守るか

図上の角＝現地の角なら、方向角をそのまま計算に使える

角がひずむ図法では、補正が方向ごとに変わる

02

代わりに起こること

中央の線（中央子午線）から離れるほど、図上の距離が伸びる

伸び縮みの割合を数にしたのが「縮尺係数」

03

縮尺係数の定義

縮尺係数 ＝ 図上の距離 ÷ 楕円体上の距離

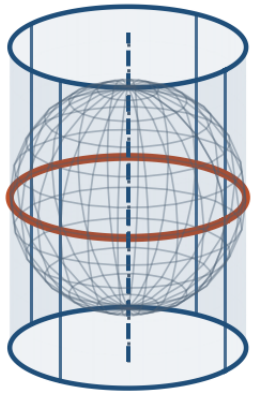
1 より小さければ縮み、大きければ伸び

次に出てくる 0.9996（UTM）と 0.9999（19 系）は、この伸び縮みを帯の中で小さく平均するための数。

円筒を横に倒す：横メルカトル＝ガウス・クリューゲル投影

正軸円筒

円筒の軸を極軸に合わせる

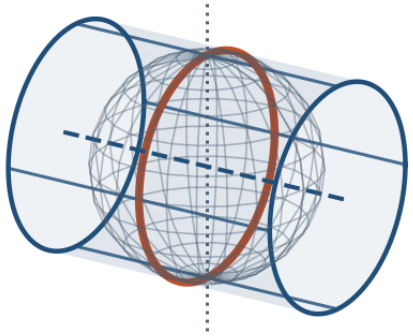


メルカトル（赤道に接する）

橙：接する赤道

横軸円筒

円筒の軸を赤道面に寝かせる



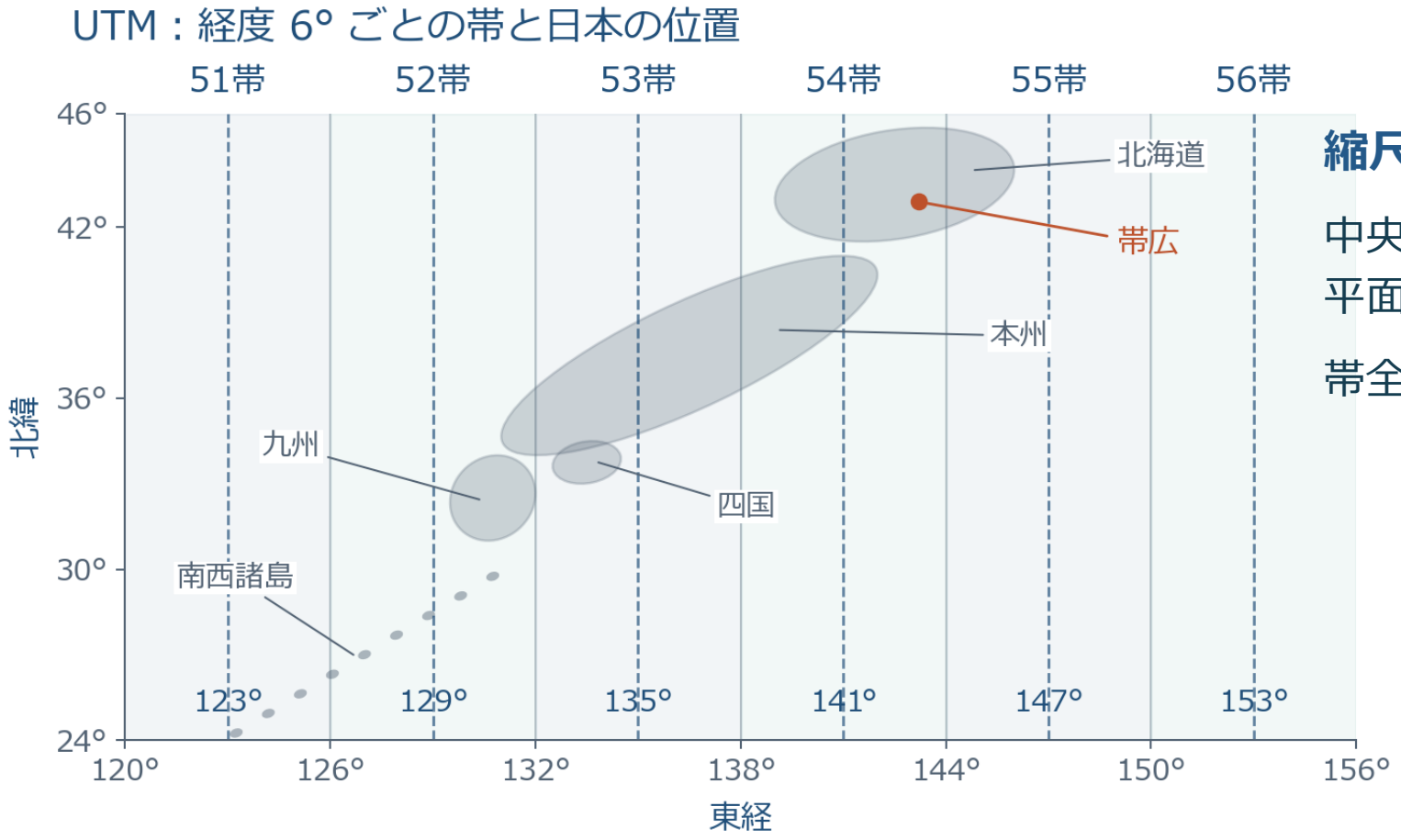
横メルカトル＝ガウス・クリューゲル

中央子午線に接する

接線の近くはひずみが小さい → 細長い帯に分けて使う（UTM、平面直角座標系）

接円筒の模式図。実際には中央の縮尺を調整する。灰色点線：極軸／紺色破線：円筒軸。

UTM 座標系：6° 幅の帯で世界を切っていく



破線：中央子午線。楕円・点列は島の位置を示す模式図。

縮尺係数0.9996：距離を少し縮める

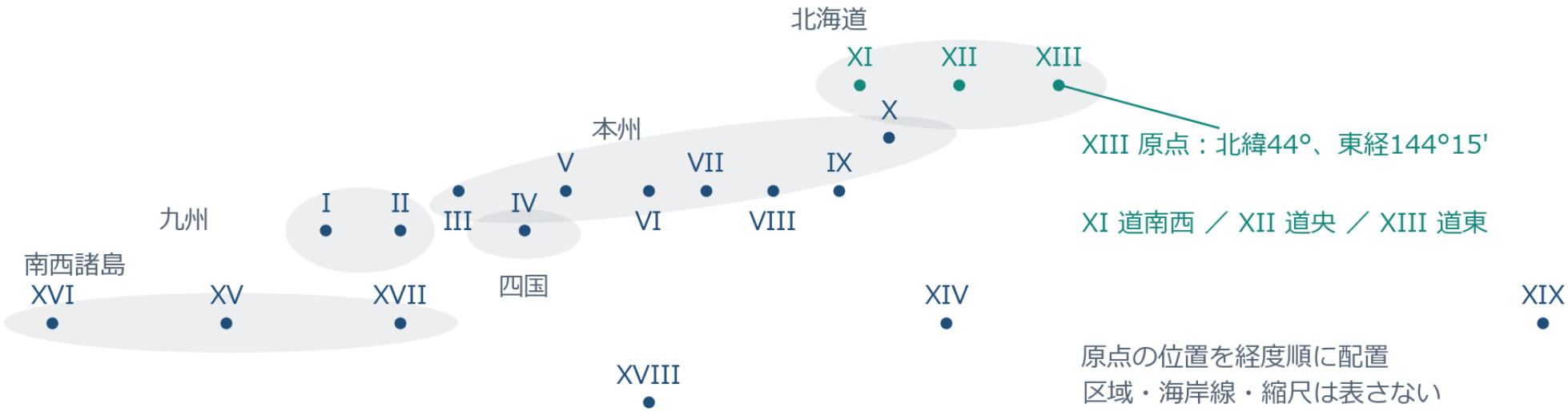
中央子午線上の楕円体上1,000 mを
平面上999.6 mにする（0.4 m短い）。

帯全体の距離のひずみを抑えるため。

帯広：第 54 帯
中央子午線 141°E

平面直角座標系：日本を19系に分ける

- 原点を緯度・経度で定め、その座標を $(X, Y) = (0,0)$ とする。
- 中央子午線から東西それぞれ約130 kmを目安に、ひずみを抑える。



平面直角座標系の定義を 1 枚に

日本の測量で使う「平面の住所」。ここまでの約束を全部まとめた形。

01

原点と軸

原点は系ごとに緯度・経度で告示。原点で X＝0、Y＝0

X 軸は原点を通る子午線で北が＋、Y 軸は東が＋

02

投影と測地系

投影は横メルカトル（ガウス・クリューゲル）、正角

測地系は世界測地系（JGD2011）、楕円体は GRS80、単位は m

03

ひずみの抑え方

原点の縮尺係数 0.9999。原点から東西約 130 km 以内で使う

日本を 19 の系に分ける。隣の系の座標は混ぜない

送り状（測地系・系番号・単位・高さの基準）の中身は、この 1 枚で決まる。

UTMと日本の座標系、何が違う？

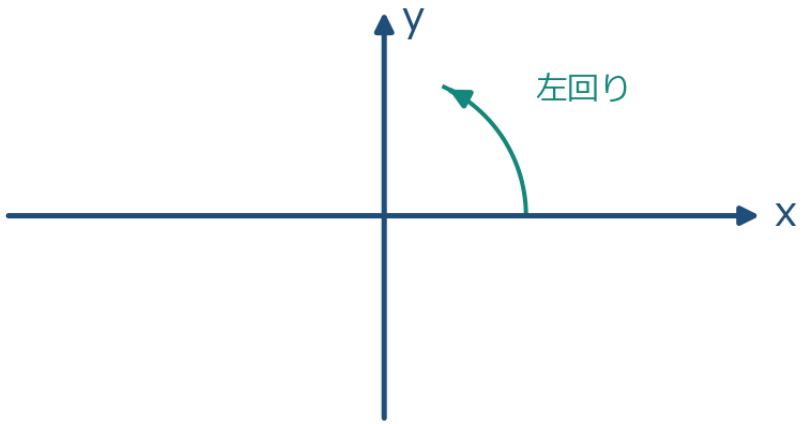
項目	平面直角座標系	UTM
投影	ガウス・クリューゲル（正角）	横メルカトル（正角）
区分	日本を19系	経度6°幅、世界60帯
中央の縮尺係数	0.9999	0.9996
座標の表示	X：北、Y：東	N：北、E：東
原点・加算値	原点 $(0,0)$	東距に500 kmを加算
帯広	第XIII系	第54帯（中央141°E）

平面直角座標系は、中央子午線から東西それぞれ約130 kmが目安。

注意！ 測量では「Xが北・Yが東」

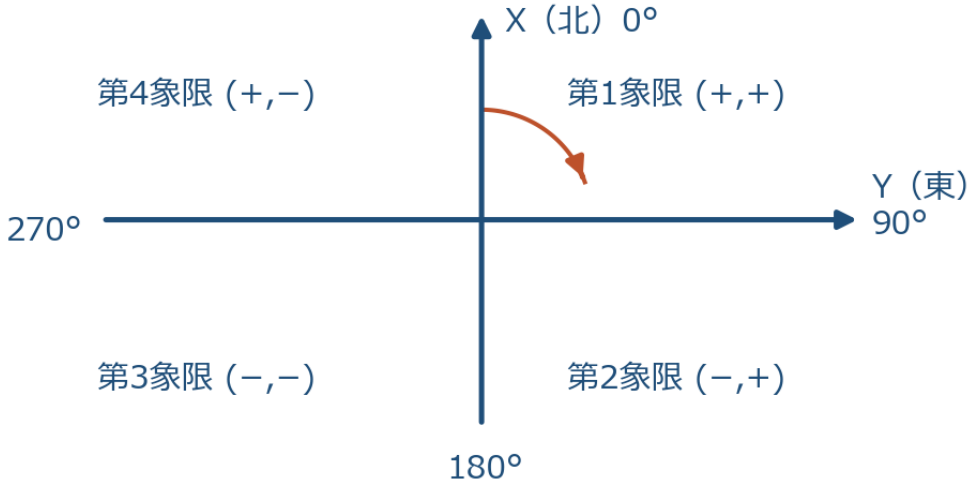
- 数学：横が x、縦が y。角は反時計回り。
- 測量：**縦が X、横が Y**。方向角は北から時計回り。

数学の座標：x 軸から左回り



軸の名前と角度を測る向きが異なる

測量の座標：X 軸から右回り



北・南・東・西を、＋と−で表す

象限	位置	X	Y	方向角の範囲
第1	北東	＋	＋	0°〜90°
第2	南東	−	＋	90°〜180°
第3	南西	−	−	180°〜270°
第4	北西	＋	−	270°〜360°

- 象限はX軸から右回りに数える（数学とは順番が違う）。

帯広の住所は「第XIII系」

系	原点（北緯はいずれも44°）	主な地域
XI	東経140°15′	函館・小樽など
XII	東経142°15′	札幌・旭川など
XIII	東経144°15′	帯広・釧路・北見など

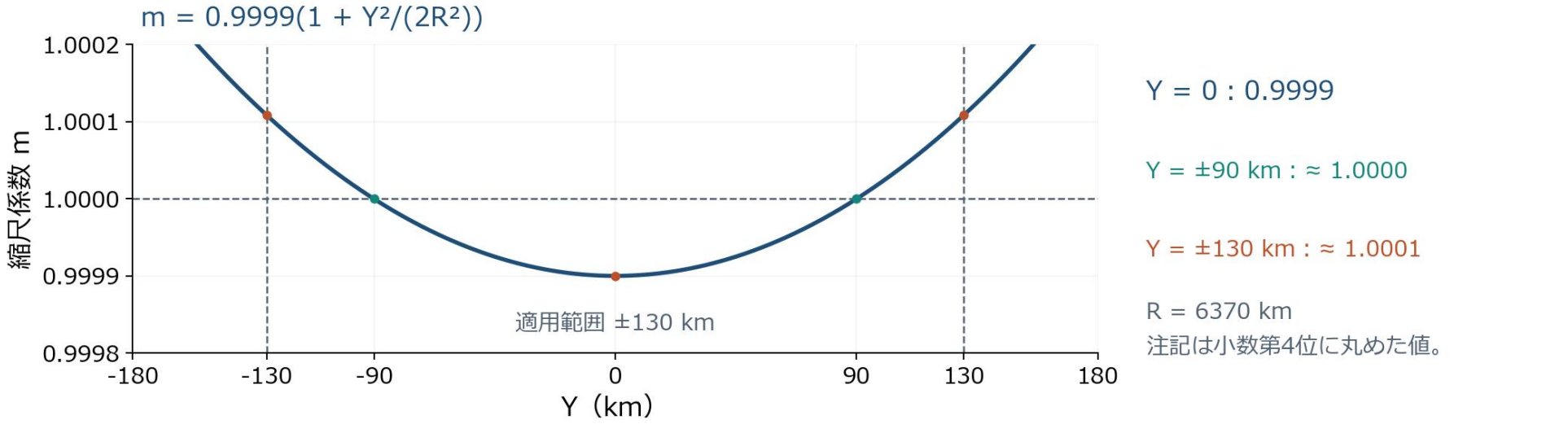
帯広は原点の南西： $X < 0, \quad Y < 0$

座標が負でも正常。違う系の座標をそのまま混ぜない。

地図の距離は、場所で少し伸び縮み

- 中央子午線上は $m_0 = 0.9999$。東西約90 kmで $m \approx 1$。
- 次の近似では、主に東西方向の距離 Y で変わる。

$$m \approx m_0\left(1 + \frac{Y^2}{2R^2}\right), \qquad R \approx 6370\ \mathrm{km}$$



測った距離を、そのまま地図に使える？

現場から図面まで、4つの距離を順にたどる。

L

斜距離

斜面に沿う見通し

→

S

水平距離

水平に直す

→

S_0

基準面距離

基準面へ下ろす

→

s

平面距離

投影の縮尺を反映

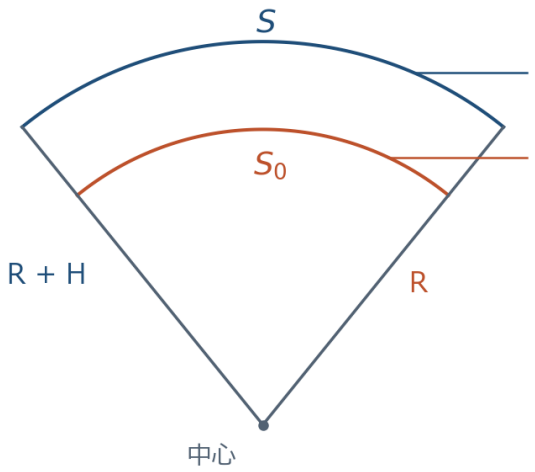
座標計算で使うのは最後の s。斜め → 水平 → 基準面 → 平面。

まず水平に。次に、基準面へ

$$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2} = L\cos\theta$$

$$S_0 = S\frac{R}{R+H} \approx S\left(1 - \frac{H}{R}\right)$$

θ：高度角、Δh：高低差、H：平均標高。



標高 H の地表

基準面（楕円体面）

$S_0 = S \cdot R/(R+H)$

高い所で測った距離は基準面では短くなる

球面近似の模式図（高さを拡大）
ここでは H を基準面からの高さとみなす。

最後に「地図の伸び縮み」を直す

$$\boxed{s = mS_0}$$

縮尺係数	平面距離はどうなるか
$m < 1$（中央付近）	短くなる
$m = 1$	変わらない
$m > 1$（中央から離れる）	長くなる

- 標高による縮約と、投影による補正は**別々に行う**。
- 厳密な楕円体面への縮約には $h = H + N$ を使う。授業の例は H による近似。

1 kmを図面にすると、何cm変わる？

$L = 1000.049\ \mathrm{m}$、$\Delta h = 9.900\ \mathrm{m}$、$H = 100\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$。

段階	計算	結果（m）
水平	$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2}$	1000.000
基準面	$S_0 = S\dfrac{6\,370\,000}{6\,370\,100}$	999.984
平面	$s = 0.9999 S_0$	**999.884**

水平距離から約0.116 m短くなる。途中では丸めない。

逆向きに計算！ 図面から現地へ

図面の平面距離 s から、現地で測る水平距離 S を求める。

$$S = \frac{s}{m} \cdot \frac{R + H}{R}$$

$s = 300.000\ \mathrm{m}$、$H = 200\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$ のとき：

$$S = \frac{300.000}{0.9999} \cdot \frac{6\,370\,200}{6\,370\,000} \approx 300.039\ \mathrm{m}$$

この条件では、現地の水平距離は図面より約4 cm長い。

30秒チャレンジ：方角と距離

- $X = -200$ m、$Y = +300$ m の点は、原点から見てどの方角か？
- 標高 500 m の地点で水平距離 2000 m を基準面に下ろすと、補正量はいくらか？（$R = 6370$ km）
- 原点から東へ 90 km の地点の縮尺係数はいくらか？

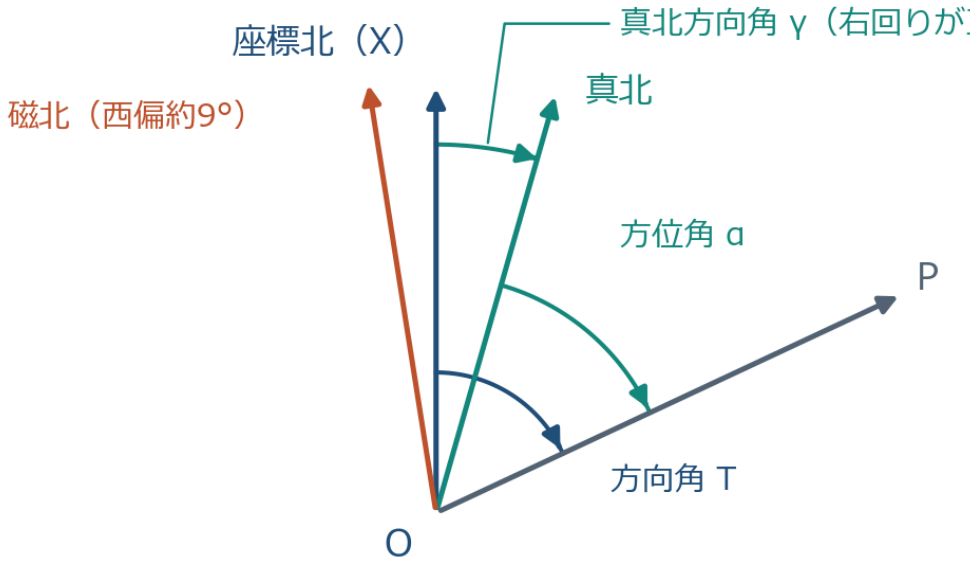
迷ったら、換算の出発点と到着点を書く

問われるもの	押さえる関係
軸	Xは北、Yは東。原点でX軸が子午線に一致
原点	19系、$(0,0)$、縮尺係数0.9999
縮尺係数	中央子午線から東西に離れるほど大きい
基準面への縮約	$H > 0$ なら短くなる。補正量は概ね $-\frac{SH}{R}$
平面への換算	$s = mS_0$。短くなるかは m で判断

どの距離から、どの距離へ換算するのかを先に書く。

「北」は1つではない！

- **真北**から測る：方位角 α。
- **座標北**から測る：方向角 T。座標計算に使う角。
- **磁北**から測る：磁針方位。磁北は場所・年で変わる。



方位角 ＝ 方向角 − 真北方向角
α = T − γ

γ は座標北から真北へ右回りを正。
原点より東で負、西で正

この図は原点より西の点（γ > 0）の例。
角度は説明用に拡大

北のずれを、角度から引く

γ は **座標北から真北へ、時計回りを正**に測る角。

$$\boxed{\alpha = T - \gamma}$$

位置	真北方向角の符号
中央子午線上	$\gamma = 0$
東側（$Y > 0$）	$\gamma < 0$
西側（$Y < 0$）	$\gamma > 0$

帯広付近（第XIII系）は西側。$\gamma \approx +0°43'$。

「北から東へ30°」を数字にする

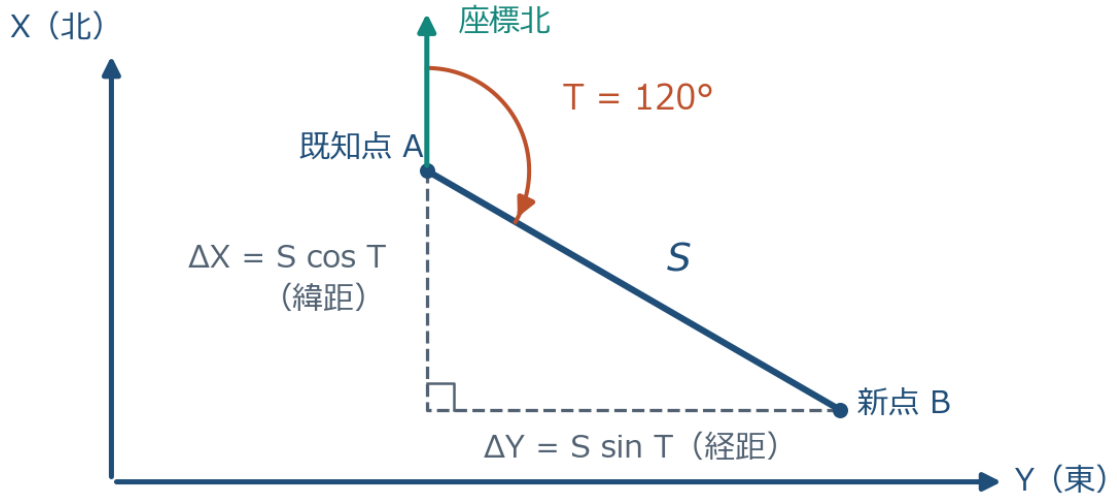
象限	方位の書き方	方向角 T
北東	N β E	$T = \beta$
南東	S β E	$T = 180^\circ - \beta$
南西	S β W	$T = 180^\circ + \beta$
北西	N β W	$T = 360^\circ - \beta$

- 例：S 30° E → $T = 150^\circ$、N 40° W → $T = 320^\circ$。

ななめの移動を「北と東」に分ける

既知点Aから、平面距離 S と方向角 T で新点Bを求める。

$$X_B = X_A + S\cos T$$
$$Y_B = Y_A + S\sin T$$



$$X_B = X_A + \Delta X$$
$$Y_B = Y_A + \Delta Y$$

B は A の南東にある

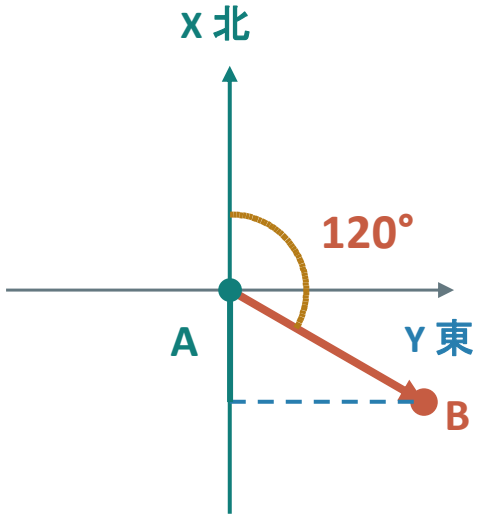
$\Delta X < 0$ ／ $\Delta Y > 0$

北から120°。点はどちらへ進む？

A$(1000.000,\ 2000.000)$、$T = 120°$、$S = 150.000\ \mathrm{m}$。

$$\Delta X = 150\cos 120° = -75.000\ \mathrm{m}$$
$$\Delta Y = 150\sin 120° = +129.904\ \mathrm{m}$$

$$X_B = 1000.000 - 75.000 = 925.000\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = 2000.000 + 129.904 = 2129.904\ \mathrm{m}$$



南東へ：ΔX − / ΔY ＋

120°は南東。$\Delta X < 0$、$\Delta Y > 0$ と一致する。

座標の差から、距離と向きを戻す

まず「終点B − 始点A」の差を取る。

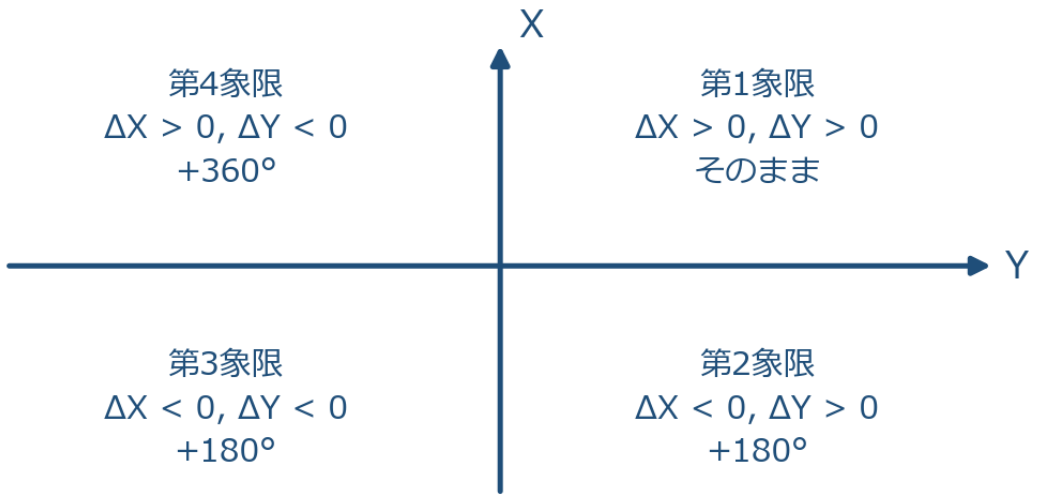
$$\Delta X = X_B - X_A, \qquad \Delta Y = Y_B - Y_A$$

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \qquad \tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- arctan の値だけでは象限が決まらない。**符号を先に確認**。
- $\Delta X = 0$ では割らず、東なら90°、西なら270°と判断。

同一点では方向角は定まらない。

電卓の答えだけで、向きは決まらない



arctan(ΔY/ΔX) に加える角

象限	ΔX	ΔY	加える角
第1	+	+	そのまま
第2	−	+	+180°
第3	−	−	+180°
第4	+	−	+360°

方向角は 0°以上360°未満にそろえる。

軸上は別判定。同一点では方向角は定まらない。

$\Delta X < 0$ なら180°を加算。北西なら360°を加算。

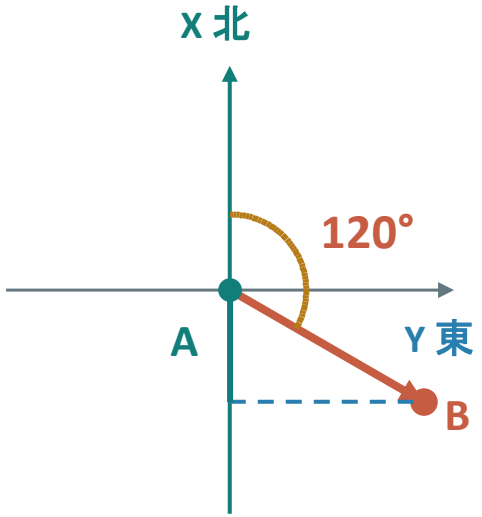
答えを逆算して、出発点へ戻ろう

前の例のBからAを引くと、$\Delta X = -75.000$、$\Delta Y = 129.904$（m）。

$$S = \sqrt{(-75.000)^2 + 129.904^2} \approx 150.000\ \mathrm{m}$$

$$t = \arctan\frac{129.904}{-75.000} \approx -60^\circ$$

$$T = t + 180^\circ \approx 120^\circ$$



南東へ：ΔX − / ΔY ＋

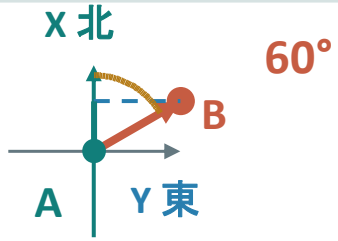
南東なので180°を加える。丸めた座標からの逆算は近似値。

60°なら北東。符号を予想して計算

A$(150.00,\ 250.00)$、$T = 60°$、$S = 200.00\ \mathrm{m}$。

角	sin	cos
30°	0.50000	0.86603
60°	0.86603	0.50000

$$X_B = 150.00 + 200.00 \times 0.50000 = 250.00\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = 250.00 + 200.00 \times 0.86603 = 423.21\ \mathrm{m}$$



北東へ：ΔX ＋ / ΔY ＋

Xにcos、Yにsin。60°は北東なので、どちらも加える。

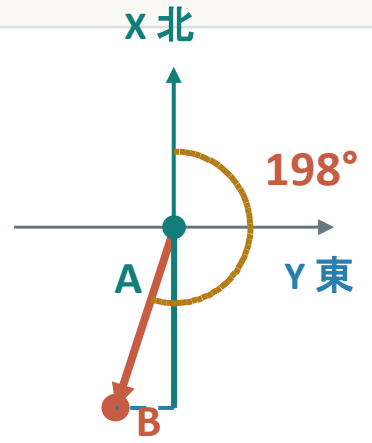
198°なら南西。マイナスになるのは？

A$(-1000.00,\ 500.00)$、$T = 198°$、$S = 1200.00\ \mathrm{m}$。

$198° = 180° + 18°$ は **第3象限（南西）**。

表の $\cos 18° = 0.95106$、$\sin 18° = 0.30902$ を両方負にする。

$$
\begin{aligned}
X_B &= -1000.00 - 1200.00 \times 0.95106 \\
&= -2141.27\ \mathrm{m} \\
Y_B &= 500.00 - 1200.00 \times 0.30902 \\
&= 129.18\ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$



南西へ：ΔX − / ΔY −

「座標値」ではなく、移動量 $\Delta X, \Delta Y$ が両方負になる。

成果表の数字を、地図の上で点検

第XI系の原点：北緯44°、東経140°15′。

点P：北緯43°30′、東経141°00′、標高50 m。

位置関係	判断
原点より南	$X < 0$
原点より東	$Y > 0$、真北方向角 $\gamma < 0$
中央子午線から約60 km	$0.9999 < m < 1.0000$

緯度経度から方角を予想し、座標の符号と照合する。

30秒チャレンジ：向きと角度

- $\Delta X = -100$ m、$\Delta Y = -100$ m のとき、方向角は？
- 方向角 150° を方位で書くと？
- 方向角と方位角の違いは何を基準にした角か？

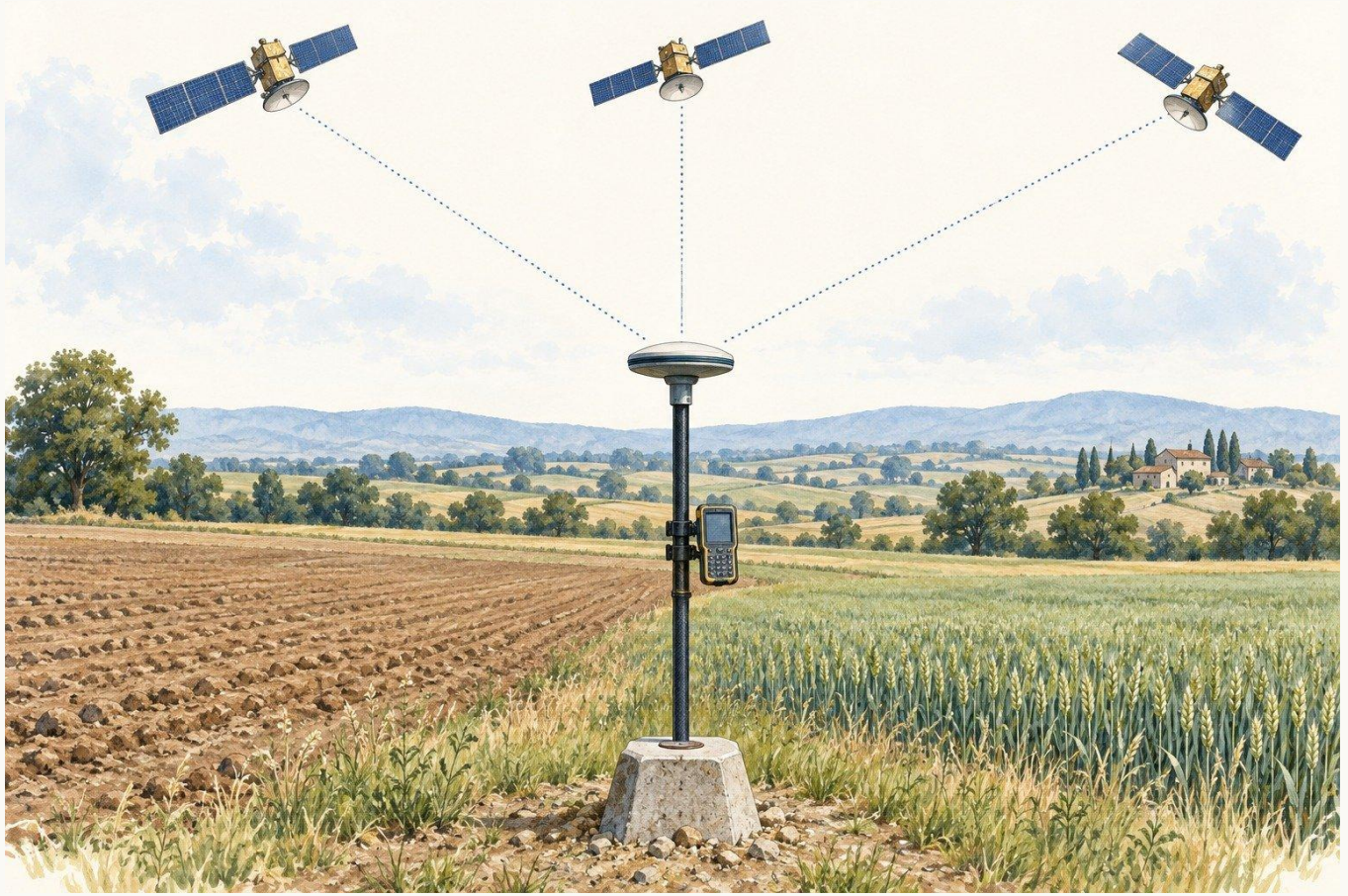
座標計算は「式＋方角」でチェック

問われるもの	確認すること
順計算	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
関数表	180°・360°との差で表を引き、象限で符号を決める
逆計算	座標差の符号を先に見て、arctan を補正
方位角	$\alpha = T - \gamma$。角の基準を区別
成果表	原点との位置関係から、符号と縮尺係数を点検

今日の順計算・逆計算が、第5回のトラバース計算の部品になる。

衛星の測位が、現地の座標になるまで

- 衛星の観測から、地心直交座標 (X, Y, Z) を求める。
- 緯度・経度・楕円体高 (φ, λ, h) に変換する。
- 指定した系へ投影し、$H = h - N$ で標高を求める。



設定で確認するのは、測地系・系番号・ジオイドモデル。

TSは「角と距離」で点を探す

- 器械点の座標と、後視方向の方向角を入力する。
- 角と斜距離を測り、水平距離・平面距離へ換算する。
- 方向角 T と平面距離で、今日の**順計算**を行う。



器械高・目標高、標高補正・縮尺係数の設定も確認する。

実践① 座標から探す・座標を求める

18分・10点満点。関数電卓使用可。$R = 6370\,\mathrm{km}$。

点	X（m）	Y（m）
A	+1200.000	+800.000
B	+1050.000	+600.000

- (1) S_{AB} と T_{AB} を求める（象限判定を書く）（3点）。
- (2) A から $T_{AC} = 30°00'00''$、$S_{AC} = 200.000\,\mathrm{m}$ の新点 C の座標（2点）。

実践② 現地の距離を図面へ

標高 $H = 200$ m 付近で、斜距離 $L = 500.020$ m、高低差 $\Delta h = 4.500$ m を観測した。縮尺係数 $m = 0.9999$。

- (1) 水平距離 S（1点）
- (2) 基準面上の距離 S_0（1.5点）
- (3) 平面直角座標上の距離 s（1.5点）
- (4) (2)(3) の補正は距離を長くするか短くするか。理由を1行ずつ（1点）
- 発展（加点なし）：設計の平面距離 300.000 m を現地で測る水平距離に戻す。

計算が止まったら、この順で点検

計算	確認する順序
逆計算	座標差の符号、象限、距離、方向角
順計算	Xにcos、Yにsin、移動量の符号
距離換算	水平、基準面、平面の順
検算	$\Delta X^2 + \Delta Y^2 = S^2$、順逆計算の一致

- 座標・距離：m、小数第3位。角：秒まで。
- **途中では丸めない**。最後に単位と補正の向きを書く。

提出前に、3つだけチェック

01

まとめる

小テストと
手計算テスト2ページを
まとめる。

02

考えた跡を残す

式・途中計算・単位。
途中までででも、
解いたところを提出。

03

番号を確認

提出用番号は
配布紙にだけ記入。
最後に見直そう。

解説は次回の冒頭。順計算と逆計算を復習しておこう。

今日の道具箱：式と意味をセットに

何を求めるか	関係式
GNSSの高さから標高	$H = h - N$
現地の水平距離から平面距離	$s = mS\frac{R}{R+H}$（標高による近似）
距離と方向角から座標差	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
座標差から距離	$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$
座標差から方向角	$\tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$、象限で補正

どの座標系か、どの高さか、どの距離かを確かめてから使う。

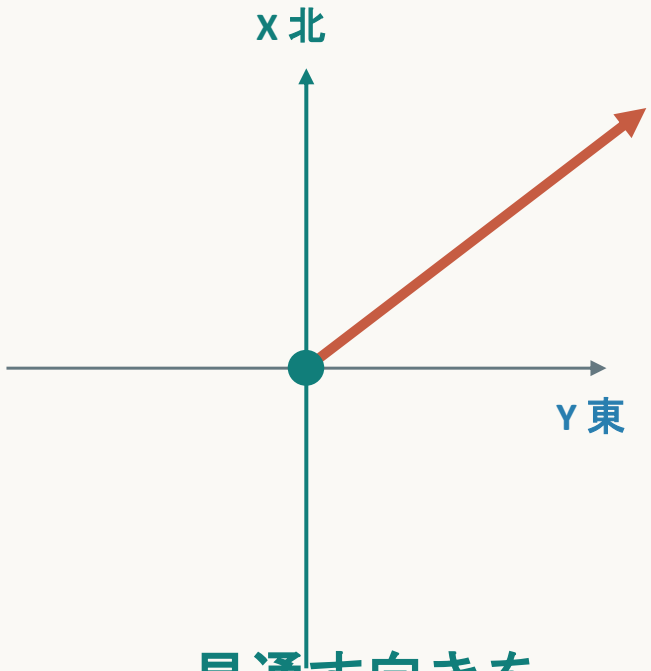
次回までに、この5つを説明しよう

分野	説明・計算できるようにすること
ジオイド	定義と h, H, N の関係、傾斜による補間
測地系・投影	地球の基準、元期、UTMと平面直角座標の違い
平面直角座標	Xが北、Yが東、19系、中央の縮尺係数0.9999
距離換算	基準面への縮約と、縮尺係数を掛ける操作
座標計算	順計算・逆計算・方向角の象限

次回はこの範囲から5問。式だけでなく、符号の理由も確認する。

次回は「角」を、もっと正確に測る

今日の座標計算を、現場で使える観測につなげよう。



見通す向きを
正確な数字へ。

前回演習の解説・第3回の小テスト

単測法・倍角法・方向法と点検

偏心観測・TSの自動視準と二軸補正

巻尺の補正・光波測距の原理

関数電卓を持参。方向角と順計算・逆計算をもう一度。

出典・図の扱い

出典	対応する内容
国土地理院「日本の測地系」「平面直角座標系」	楕円体、19系、軸・縮尺係数
国土地理院「全国の標高成果の改定に関するQ&A」	測地成果2024、JGD2024、ジオイドモデル
国土地理院「基準点情報の解説」	真北方向角、成果表
国土地理院「測量士・測量士補試験」	試験形式・出題の型
測量法第11条・測量法施行令	位置の表示と基準

数値例は教材用。図は模式図、イラストはAI生成。リンクは発表者ノートとREADMEに掲載。